

109548, г. Москва, Муниципальный Округ Печатники, ул. Шоссейная, д. 19, к. 1,
кв.117 e-mail PROEKTplus-work@yandex.ru

Свидетельство № СРО- П-110-009723217107-0532

СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер
АО «МосводоканалСтройТрест»

_____ А.А. Вешкин

«__» _____ 2026г

**Капитальный ремонт Государственного Бюджетного
Общеобразовательного Учреждения города Москвы
«Школа № 1282 «Сокольники»
по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1
1 этап**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Основной комплект рабочих чертежей

Система водоснабжения и
канализации.

696/П-24-АНО-Р-ВК

Генеральный директор

Главный инженер проекта



Н.А. Выходова

А.Н. Гулько

2026

Име. № подл.	
Подп. И дата	
Взам. инв. №	

[illegible]

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ		
ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
	Ссылочные документы:	
СП 30.13330.2020	"Внутренний водопровод и канализация зданий"	
СП 73.13330.2016	"Внутренние санитарно-технические системы"	
Серия 4.904-69	Детали крепления санитарно-технических приборов трубопроводов	
Серия 4.900-9	Узлы и детали из пластмассовых труб для систем водоснабжения и канализации	
Выпуск 1	Прилагаемые документы:	
2022-00084-01-0-ВК.СО	Спецификация оборудования	
	Выписка из реестра членов саморегулируемой организации	

Раздел: «Система водоснабжения» разработана в соответствии с техническим заданием заказчика, технологическим проектом здания с расположением санитарно-гигиенических приборов и водоподогревающего технологического оборудования с акклиматизацией и технологическими данными, техническим заключением о состоянии строительных конструкций и инженерных систем здания, контрактом №30580181 на холодное водоснабжение и водоотведение АО «Мосводоканал» и с учетом действующих нормативных документов.

В подвале выполнена разводка всех инженерных систем, размещены технические помещения: узел учета тепла, водомерный узел, вентиляционная камера.

На этажах расположены помещения входной группы школы, учебные кабинеты, санузлы, помещения уборочного инвентаря. Кровля плоская, с внутренним водосток, неэксплуатируемая.

Существующая система холодного водоснабжения -

В здании смонтирована тупиковая система холодного водоснабжения с нижней разводкой магистральных трубопроводов. Водоснабжение осуществляется по стоякам из стальной трубы D=100мм, расположенным в наружной стене, в подвале здания. На вводе смонтирован водомерный узел с водомером D=40мм.

Система эксплуатируется более 30-и лет:

- магистраль выполнена из стальных оцинкованных и черных труб D=100-20 мм, проложены открыто над полом и под потолком технического подполья и подвала. Имеется значительная внешняя коррозия, зарывшиеся трубы, замененные участки труб на трубопроводы из полимерных материалов;
- стояки и подводы выполнены из стальных оцинкованных труб D=25-15мм проложены открыто и частично скрыты в пристенных коробах, под полом 2-го этажа. Имеется значительная внешняя коррозия, свищи в металле труб, замененные участки труб на трубопроводы из полимерных материалов;
- имеются неизолированные участки и места разрушения изоляции;
- в качестве запорной арматуры на магистральх установлены угловые задвижки, на стояках и подводах латунные вентили, частично шаровые краны. Запорная арматура большей части находится в не рабочем состоянии.

С учетом срока эксплуатации и выявленных при проведении обследования дефектов согласно ГОСТ 31937-2011 и ВСН 53-86(п) физический износ системы составляет 65%.

При физическом износ 65%, согласно ВСН 53-86(п), систему холодного водоснабжения необходимо заменить на новую.

Существующая система горячего водоснабжения -

В здании смонтирована система горячего водоснабжения с нижней разводкой магистральных трубопроводов. Водоснабжение осуществляется от вводов D=80мм, 30 мм. На вводе выполнена закольцовка. После закольцовки смонтирован узел учета с датчиком теплового потока. Значения, документально подтвержденные, в предоставлении. Помещения части классов системой горячего водоснабжения не оборудованы. В процессе эксплуатации выполнялась замена участков магистралей, стояков и подводов. Имеются жалобы на недостаточную температуру воды в точках водоразбора.

Система эксплуатируется более 30-и лет:

- магистраль выполнена из стальных оцинкованных труб D=80-20 мм, проложены открыто под потолком технического подполья и подвала. Имеется значительная внешняя коррозия, зарывшиеся трубы, замененные участки труб на трубопроводы из полимерных материалов;
- стояки и подводы выполнены из стальных оцинкованных труб D=25-15 мм, проложены открыто и частично скрыты в пристенных коробах, под полом 2-го этажа. Имеются свищи в металле труб, замененные участки стояков и подводов на трубопроводы из полимерных материалов;
- имеются неизолированные участки и места разрушения изоляции;
- на магистральях установлены угловые задвижки. На стояках и подводах к санитарно-техническим приборам установлены латунные запорные краны. Запорная арматура большей части находится в не рабочем состоянии.

С учетом срока эксплуатации и выявленных при проведении обследования дефектов согласно ГОСТ 31937-2011 и ВСН 53-86(п) физический износ системы составляет 65%.

При физическом износ 65%, согласно ВСН 53-86(п), систему горячего водоснабжения необходимо заменить на новую.

инв. №	подпись и дата	зам. инж.	Основные решения по холодному водоснабжению. Для обеспечения потребителей проектного режима здания хозяйственно-питьевыми нуждами проектом предусматривается сеть, ввод водопровода D=100мм. Подключение к наружным сетям и замена водопроводного узла будут предусмотрены вторым этапом проектирования. Ввод здания в эксплуатацию будет выполнен одновременно. Проектом предусматривается полная замена системы холодного водоснабжения с подключением к существующему вводу водопровода, с врезкой после водопроводного узла. На вводе в здание во втором этапе проектирования будет предусмотрена замена водопроводного узла с обводной линией (ввод здания в эксплуатацию будет выполнен одновременно). Для здания проектируется типовая система хозяйственно-питьевого водоснабжения с нижней разводкой. Поддача холодной воды предусмотрена, к водоразборной арматуре санитарно-технических приборов, к подовочным кранам, технологическому оборудованию классов, питьевым фонтанчикам, холодной вода используется в технологических процессах обработки пищевых продуктов и приготовления блюд, мытье столовой и кухонной посуды, оборудования, инвентаря, санитарной обводке помещений, соблюдении правил личной гигиены. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" и СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий". Дополнительных мероприятий для обеспечения качества воды не требуется. Для обеспечения безопасности питьевого водоснабжения в рамках системы здания, проектом предусмотрено: - трубы, по которым проходит питьевая вода или сточные воды, водонепроницаемы и прочные с ровной и свободной внутренней поверхностью; - нет перекрестных соединений между системами питьевого водоснабжения и удаления сточных вод. Проектом предусматривается полная замена системы холодного водоснабжения. Внутренние сети холодного водоснабжения здания проектируются: - из труб стальных водогазопроводных оцинкованных ГОСТ 3262-75" магистраль в подземной части здания и под потолком этажей, а также стояки и запорно-задвижечных стояков. Соединение труб предусматривается на резьбе, фланцах и бесшовных муфтовых соединениях. - подводки к сантехприборам из полипропиленовых труб, армированных стекловолокном, с применением фитингов (подводки к сантехприборам). Трубопроводами холодного водоснабжения проложить под потолком подвала. Монтаж горизонтальных трубопроводов выполнять с уклоном 0,002 в сторону ввода магистралей для периодического опорожнения системы и спуска воздуха из системы. Магистральный трубопровод, прокладываемый под потолком, крепится к строительным конструкциям. Для крепления трубопроводов используется крепление трубопроводов Серия А 904-63. В соответствии с Техническим заданием на проектирование для ликвидации предусмотрена отдельная ветка от магистралей с возможностью последующей установки сечения арматуры, эксплуатирующей лифтобъем. Прокладка магистральных трубопроводов к стоякам и подвалам предусмотрена по подвалу здания. Водоразборные стояки прокладываются скрыто в коммуникационных шахтах. Доступ к запорной арматуре осуществляется через монтажные лючки. На стояках, подводках к санприборам и в подвале устанавливаются водозаборные и автоматический воздухоотводчик.

качества запорной арматуры для трубопроводов диаметром Ø15-Ø40 применяются шаровые краны, для трубопроводов диаметром Ø50 и более - шаровые задвижки. В соответствии с п. 11.6 СП 30.13330.2020 конструкция применяемой запорной, смесительной и регулирующей арматуры обеспечивает плавное открытие и закрытие потока воды.

Установка запорной арматуры предусматривается на вводе, у основания стояков на хозяйственно-питьевые нужды, на ответвлениях в каждый этаж, на подводе к отдельным боксам, перед наружными питьевыми кранами, и для каждого санитарного прибора. Подводки к санитарным приборам, находящиеся на полу, зашиваются коробом и облицовываются керамической плиткой или декоративной зашивкой.

Высота установки водозаборной арматуры принята в соответствии с СП 7.13330.2016.

В соответствии с требованием СП 2.1.3678-20 п. 4.4.6 в медицинских кабинетах проектом предусмотрена установка умывальников с установкой смесителей с бесконтактным управлением.

В соответствии с требованием СП 2.4.3648-20 п. 2.11.4 в туалетных помещениях для технических целей устанавливается отдельный водопроводный кран.

В школе предусмотрено централизованное обеспечение обучающихся питьевой водой. Для этой цели в рекреациях и коридорах предусмотрена установка стационарных питьевых фонтанчиков.

В подвале на ответвлениях к стоякам и подъемам предусматривается установка запорных устройств и спусковых кранов для опорожнения системы.

Стояки прокладываются в сухих, санитарно-технических шкафах с устройством на каждом этаже открывающихся дверей (для проведения необходимых эксплуатационных работ), при открытой прокладке стояки зашить коробом из негорючего материала.

Магистральные трубопроводы и стояки холодного водоснабжения изолировать от конденсата и теплопотерь теплоизоляционным материалом типа «Энергофлекс» или аналогичным материалом.

Для предотвращения вибрационных и шумовых явлений при проходе через несущие конструкции и перекрытия трубопроводы забираются в футляры из задельных эластичными материалами, крепление трубопроводов к стене производится через звукоизолирующие элементы (между трубой и креплением устанавливается прокладка из листов резины).

На внутреннем водопроводе в нише наружной стены здания предусматривается устройство наружных питьевых кранов Ø25 мм для полива прилегающей территории, из расчета один кран на 60 - 70 м периметра здания. Трубопроводы к наружным питьевым кранам запроектированы из полипропиленовых оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75". На зиму трубопровод, питающий трубопроводы, должны перекрываться и опорожняться.

В комнатах уборочного инвентаря предусмотрена установка умывальника/раковины со смесителем холодной и горячей воды, поддона и электрического полотенцесушителя.

2. Предусмотрена изоляция трубопроводов теплоизоляционным материалом типа «K-FLEX», «ЭНЕРГОФЛЕКС» (или аналог) толщиной 9мм. Категория водопотребителей в здании:

Проектм предусмотрена установка в помещении ИТП и Водомерный узел ГВС, стальная труба с шаровым краном с электроприводом для подвода воды в примыке

Водомерный узел не входит в зону проектирования.

Выпуск воздуха из системы холодного водоснабжения предусматривается через водозаборную арматуру или автоматическое воздухоотводчи, расположенные в верхних точках системы.

Основные решения по горячему водоснабжению

Предусмотрена полная замена системы горячего водоснабжения с учетом ввода горячей воды в ИТП разбавляемым вторым этапом проектирования. Ввод здания в эксплуатацию будет выполнен одновременно.

Узлы учета тепла на ГВС в данном разделе проекта не рассматриваются (разрабатываются в отдельном томе УУТ после получения ТУ).

Проектном предусмотрена система горячего водоснабжения с нижней разводкой магистральных трубопроводов и циркуляционной линией, с кольцевой циркуляционными стояками в уровне 3-го этажа (с объединением коллекционным переключником в секционные узлы от двух до шести стояков).

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" и СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий". Дополнительные мероприятия для обеспечения чистоты воды на трейбусах.

Подача горячей воды предусмотрена: в водоразборной арматуре санитарно-технических приборов, горячая вода используется в технологических процессах обработки пищевых продуктов и приготовления блюд, мытье посуды и кухонной посуды, оборудования, инвентаря, санитарной обработке помещений, соблюдении правил личной гигиены.

В соответствии с СП 30.1333.2020 п. 4.8 температура горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре душей и умывальников в санузлах детей младшего школьного возраста, не должна превышать 37°С. Должен быть установлен термоместитель.

В соответствии с Техническим заданием на проектирование для пищеблока предусмотрена отдельная ветка от магистрали с возможностью последующей установки счетчика организацией, эксплуатирующей пищеблок.

Согласно п. 2.15 СанПиН 2.3.2.4.3590-20 в производственных цехах устанавливаются резервные водонагреватели для обеспечения горячего водоснабжения в период профилактических работ в котельных и на инженерных сетях централизованного горячего водоснабжения. Более подробную информацию см. раздел «Технологические решения»

Внутренние сети горячего водопровода здания проектируются:

- из труб стальных водогазопроводных оцинкованных ГОСТ 3262-75*

магистрали в подземной части здания и под потолком здания, стояки;

Соединение труб предусматривается на резьбе, фланцах и бесшаровых муфтовых соединениях.

Подводки к сантехническим из полипропиленовых труб, армированных стекловолокном, с применением фитингов (подводки к сантехнической) толщина 13мм.

Подводки магистральных трубопроводов к стоякам и подьемам предусмотрена по подвалу здания. Водоразборные стояки прокладываются скрыто в коммуникационных шахтах. Доступ к запорной арматуре осуществляется через монтажные лючки.

Трубопроводы горячего водоснабжения проложить под потолком подвала. Монтаж горизонтальных трубопроводов выполнять с уклоном 0.002 в сторону ввода магистрали для периодического опорожнения системы и спуска воздуха из системы.

Магистральный трубопровод, прокладываемый под потолком, крепится к строительным конструкциям. Для крепления трубопроводов используются крепления трубопроводов Серия 4.904-69.

Все магистральные трубопроводы и стояки изолируются от конденсата и теплопотерь теплоизоляционным материалом типа «K-FLEX», «Энергофлекс» или аналог.

Прокладка магистральных трубопроводов к стоякам и подьемам предусмотрена по подвалу здания. Водоразборные стояки прокладываются скрыто в коммуникационных шахтах. Доступ к запорной арматуре осуществляется через монтажные лючки. Проектом предусмотрена установка отключающей арматуры у основания подающих и циркуляционных стояков, а также установка спусковых кранов для опорожнения системы.

На стояках, подводах к сантехникам и в подвале устанавливаются водозапорные и спусковые устройства.

В качестве запорной арматуры для трубопроводов диаметром Ø15-Ø40 применяются шаровые краны, для трубопроводов диаметром Ø50 и более - клипсовые задвижки. В соответствии с п. 11.6 СП 30.1333.2020 конструкция применяемой арматуры, смесительной и регулирующей арматуры обеспечивает плавное открывание и закрытие потока воды. Высота установки водоразборной арматуры принята в соответствии с СП 73.13330.2016.

На отводах от разводки магистрали к каждому потребителю предусматривается установка запорной арматуры.

Установка запорной арматуры предусматривается на вводе, у основания подающих и циркуляционных стояков, на отведениях к каждому санузлу, к спусковым устройствам и для каждого сантехнического прибора.

В подвале на ответвлениях к стоякам и подьемам предусматривается установка запорных устройств и спусковых кранов для опорожнения системы.

Подводки к санитарным приборам, проходящие над полом, зашиваются коробом и облицовываются керамической плиткой или декоративной зашивкой.

В комнатах уборочного инвентаря предусмотрена установка электрических полотенцосушителей с возможностью их отключения.

Полотенцосушители электрические

Выпуск воздуха из системы горячего водоснабжения предусматривается через водоразборную арматуру или автоматические воздухоотводчики, расположенные в верхних точках системы.

В соответствии с СП 30.13330.2020 п.4.7 температура горячей воды у потребителя, в том числе в пищеблоке, принята 60 °С.

Диаметр ввода горячей воды рассчитывается на пропуск максимального расхода на бытовые нужды $Q_{\text{быт}} = 1,97 \text{ л/с}$; для стального водопровода ГОСТ 3262-75 080мм при пропущенном давлении $\Delta P = 0,40 \text{ МПа}$; $1000 \div 5,61$

Согласно СП 30.13330.2020 п.8.26, скорость движения воды в трубопроводах не должна превышать 1,5 м/с. Принятый диаметр ввода водопровода соответствует нормативным требованиям.

Для предотвращения вибрационных и шумовых явлений при проходе через несущие конструкции и перекрытия трубопроводы забираются в гильзы с заделкой эластичными материалами, крепление трубопроводов к стене производится через звукоизолирующие вставки (между трубой и креплением устанавливается прокладка из листов резины).

Для предотвращения утечки воды на объекте предусмотрена установка водосберегающей сантехнической арматуры и оборудования, теплоизоляция трубопроводов горячего водоснабжения. В здании предусмотрена служба эксплуатации, в обязанность которой входит слежение за состоянием арматуры и стыков соединений с целью своевременного устранения утечек воды.

Мероприятия по энергосбережению:

1. Предусмотрена установка современной водосберегающей сантехнической запорной арматуры.
2. Предусмотрена изоляция трубопроводов теплоизоляционным материалом типа «K-FLEX» (или аналог) толщиной 13мм.
3. Применение в напорных системах водоснабжения трубопроводов экономичных диаметров из современных материалов

Общие указания

До начала производства работ необходимо учесть местоположение венткорбов и электропроводки.

Места времян в сети уточнить по месту до начала монтажных работ.

Во время производства работ, монтаж сантехнических приборов необходимо выполнять при закрытой запорной арматуре, установленной на ответвлении в помещение, на отводных трубопроводах установить пробки.

Прокладка трубопроводов водоснабжения должна вестись с уклоном $i = 0,002$ в сторону ввода, для обеспечения вытеснения воздуха и спуска воды из системы, на стояках в подвале устанавливаются воздушные и сливные устройства.

Трубопроводы, стояки в местах пересечения их с перекрытиями, стенами, перегородками необходимо заключать в гильзы, обеспечивающие свободное движение труб.

Внутренний диаметр гильзы должен быть на 5-10 мм больше наружного диаметра прокладываемой трубы. Зазор между трубой и гильзой заделывается асбестовым шнуром или другим материалом. При пересечении трубопроводами перекрытия, гильзы из стальных труб, должны выступать над перекрытием на высоту не менее 50мм. При севе трубы ставятся в стеньги с перекрытиями не имеющие свободной.

Меры по сохранению работоспособности, плит перекрытия, венткорбов и электропроводки. Соединение стальных водозаборных цокольных труб между собой осуществляется на резьбе с применением оцинкованных стальных соединительных частей или неоцинкованных из кованого чугуна, на фланцах, на фланцах на пресс-стыках. Соединение полипропиленовых труб между собой осуществляется на раструбной термической сварке с применением полипропиленовых соединительных частей (фитингов) в соответствии с тех. указаниями производителя.

Соединения стальных и полипропиленовых труб между собой осуществляется с применением комбинированных труб. Присоединение к трубопроводной арматуре и оборудованию выполняется с помощью фланцев и резьбовых соединений для стальных трубопроводов, для полипропиленовых труб с помощью комбинированных и резьбовых муфт. Предусматривается крепление всех трубопроводов в необходимых местах к строительным конструкциям. Крепление осуществляется с помощью шпильки. Вводы прокладываемые сверху холодного, горячего и циркуляционного водоснабжения пропускают водой и испытываются гидравлическим давлением равным рабочему давлению плюс 5 кгс/см², но не более 10 кгс/см² в течение 10 минут. Монтаж и приемку систем производят в соответствии с СП 30.13330.2020. Внутренние санитарно-технические системы здания.

Проектное решение
Здание оборудуется системами:

- К1 - бытовой канализации, самотечная;
- Кдн - канализации условно-чистых стоков, напорная.
- К3 - бытовой канализации, самотечная для пищеблока; 3.1

Основные решения по бытовой канализации (К1,К3,К3н)

При проведении капитального ремонта здания, проектом предусмотрена полная замена системы внутренней канализации, с учетом новых планировочных решений, с санацией с/ц, выпусков (по с/ц, местам).

Канализация здания полипиклиникой осуществляется в существующие дорожные сети канализации через существующие выпуски канализации диаметром 100 мм.

В здании предусмотрена самотечная сеть канализации от бытовых сантехприборов.

Внутренние сети бытовой канализации запроектированы:

- из чугунных канализационных труб Ø50-100 по ГОСТ 6942.30-80, с заканавкой раструбов асбоцементным раствором (магистраль в подвальной части здания ниже
- отм. 0,000 и по тек.этаж);
- из раструбов канализационных ПВХ труб Ø 50-110 по ТУ 6-19-51-462-83, с резиновыми уплотнительными кольцами на клее (стоики и отводные трубопроводы от сантехприборов).

Соединения канализационных полипропиленовых труб производить при помощи раструбов, с применением резиновых уплотнительных колец на клей. Магистральные канализации прокладываются с проектными уклонами в сторону канализационных выпусков.

Стоики по этажам прокладываются с учетом новых планировочных решений, скрыто в вертикальных шахтах.

Стоики, прокладываемые с лючками для ревизий после гидравлического испытания системы.

Отводные трубопроводы прокладываются с уклоном 0,03-0,02 (соответственно для труб 50 - 100 мм) в сторону стоков. Отводные трубопроводы от сантехнических, проходящие над полом зашиваются на крышу и облицовываются керамической плиткой или декоративной зашивкой.

На канализационной сети предусматриваются установка ревизий и проносов.

При проходе канализационных стоков из труб ПВХ наружным диаметром 10110мм сквозь железобетонные перекрытия, на каждом стояке, на каждом этаже под перекрытием (в проеме перекрытия) здание высотой до 75 м, следует устанавливать противопожарную муфту типа «ОПРАК-ПМ/loch-110» длиной 50 см с огнезащитным и термостойким армирующим материалом «ОПРАК-П».

Проектном предусматривается замена сантехнических приборов с учетом новых планировочных решений и новой технологией. Привязки техприборов выполняются по чертежам раздела ТХ.

Вылетающие стоя, проходящие через помещения текста, изолируются от конденсата теплоизоляционным материалом типа «K-Flex» K-FONIK ST KG 072n.

Во избежание передачи вибрации и шума не допускать опирания трубопроводов на несущие конструкции здания.

Сети напорной бытовой канализации К1н запроектированы:

- из труб стальных водогазопроводных оцинкованных диаметром 40 мм по ГОСТ 3262-75*;
- Протект предусмотрена установка канализационной насосной станции SFA SANICUBIC 1 WP NM 4 с SANICUBIC CLASSIC IP68 с обратным клапаном и задвижкой

Протект предусмотрена установка погружного насоса типа THOM 10-10 и THOM 10-10Г с поплавковым выключателем и с обратным клапаном и задвижкой

Отвод условно-чистых стоков из приемков осуществляется через напорный трубопровод в сеть канализации.

Сети напорной бытовой канализации К2н запроектированы:

- из труб стальных водогазопроводных оцинкованных диаметром 40 мм по ГОСТ 3262-75*.

Протект предусмотрена установка канализационной насосной станции SANICUBIC CLASSIC IP68 с обратным клапаном и задвижкой

в санузле переноса в пидеблоке протект унитаз с педальным сливом

Основные решения по канализации условно-чистых стоков (К2н)

При проведении капитального ремонта здания, протект предусматривается отвод условно-чистых стоков (К2н) из приемков и технических помещений (по заданию смежных разделов проекта) в сеть канализации.

По сущ. схеме в здании в подвале предусмотрены прямки с переносом дренажным насосом.

Протект предусмотрена установка, в помещении вантамкры, дренажного погружного насоса типа THOM 10-10 с поплавковым выключателем.

Отвод условно-чистых стоков из приемков осуществляется через напорный трубопровод в сеть канализации.

В подвале для удаления воды из помещения ИТП, протект предусматривается устройство прямки с насосной установкой THOM

10-10Г, температура перекачиваемой жидкости +3...+95°C, с откачиванием воды в сеть канализации.

В помещении ИТП закладывается один рабочий насос и один резервный насос.

Необходимо предусмотреть вывод аварийного сигнала о переполнении (аварийного уровня) в приемке с погружным насосом и о выходе из строя насоса:

- местное - звуковое;
- дистанционное в диспетчерский пункт.

Сети условно-чистых стоков монтируются из стальных водогазопроводных труб диаметром 40 мм по ГОСТ 3262-75*.

Монтаж и приемку систем производить в соответствии со СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»

Перечень мероприятий по учету водопотребления.

Основные решения по улазу учета горячей воды вод.

Мероприятия по энергосбережению

Предусмотрена установка новой водосберегающей сантехнической запорной арматуры и оборудования.

Предусмотрена изоляция трубопроводов теплоизоляционным материалом «K-Flex-PE».

Общие указания

До начала производства работ необходимо уточнить местоположение венткоробов и электропроводов.

Места врезки в сеть уточнить по плану до начала монтажных работ.

Во время производства работ, монтажа сантехнических необходимо выполнять при закрытой запорной арматуре, установленной на помещении, на отводных трубопроводах установить пробки.

Трубопроводы в местах пересечения со стенами необходимо заключать в гильзы, обеспечивающие свободное движение труб. Внутренний диаметр гильзы должен быть на 5-10 мм больше наружного диаметра прокладываемой трубы. Взор мед труб и гильзы заделывается базальтовым шнуром или другим негорючими строительными материалами.

По окончании отверстий в стенах и перекрытиях необходимо соблюдать меры по сохранению рабочей арматуры, плит перекрытий, венткоробов и электропроводов.

Вновь прокладываемые сети холодного, горячего, циркуляционного и противопожарного водоснабжения промаываются водой и испытываются гидравлическим давлением равным рабочему давлению плюс 5 кгс/см2, но не более 10 атм (кгс/см2) в течение 10 минут.

Соединение стальных водопроводных опрессовочных труб между собой осуществляется на резьбе с применением опрессовочных стальных соединительных частей или неопрессованных из листового металла, на фланцах или на прессшитах.

Соединение полипропиленовых труб между собой осуществляется на раструбной термической сварке с применением полипропиленовых соединительных частей (фитингов) в соответствии с тех. указаниями производителя.

Соединение стальных и полипропиленовых труб между собой осуществляется с применением комбинированных муфт.

Присоединение к трубопроводной арматуре и оборудованию выполняется с помощью фланцевых и резьбовых соединений для стальных трубопроводов, для полипропиленовых труб - с помощью комбинированных и разъемных муфт.

Предусматривается крепление всех трубопроводов в необходимых местах к строительным конструкциям. Крепление осуществляется с помощью хомутов.

Для стальных трубопроводов предусматривается для вертикальных стояков одно крепление на этаж, для горизонтальных трубопроводов в соответствии с СП 73.13330.2016.

Для полипропиленовых в соответствии с техническими указаниями производителя.

Для защиты металлических труб от коррозии необходимо предусмотреть окраску труб масляной краской за два раза, с предварительной очисткой от грязи и ржавчины.

Стояки холодного и горячего водоснабжения после гидравлического испытания системы закрываются санитарно-техническим шкафом или перегородкой с дверцей для обслуживания систем ВК из негорючих строительных материалов (по желанию Заказчика). К запорной арматуре и водосчетчикам ХТВ должен быть обеспечен доступ.

При прокладке труб дренажа от кондиционеров предусмотреть противопожарные муфты при проходе категоричных помещений 119,пом 326,пом 324.

Монтаж и приемку производить в соответствии с СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий».

речень нормативных документов, используемых при разработке проектной документации

ГОСТ Р 21.1101-2020 «Система проектной документации для строительства» (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации.

Постановление №87 от 16.02.2009 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» (с изм. на 27.05.2022г)

СП 31.13330.2021 (актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*) «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

СП 30.13330.2020 (актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*) «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

СП 73.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85*) «Внутренние санитарно-технические системы зданий»

Постановление Правительства РФ от 28 мая 2021г. № 815 об утверждении правил национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985

СП 10.13130.2020 Система противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности.

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года №2 и №3.

СП 31.13330.2021 «Общественные здания и сооружения»

Пособие к СНиП 2.08.02-89 «Проектирование предприятий общественного питания»

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2020 года №44.

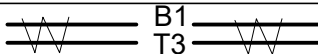
Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 №384-ФЗ

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения.

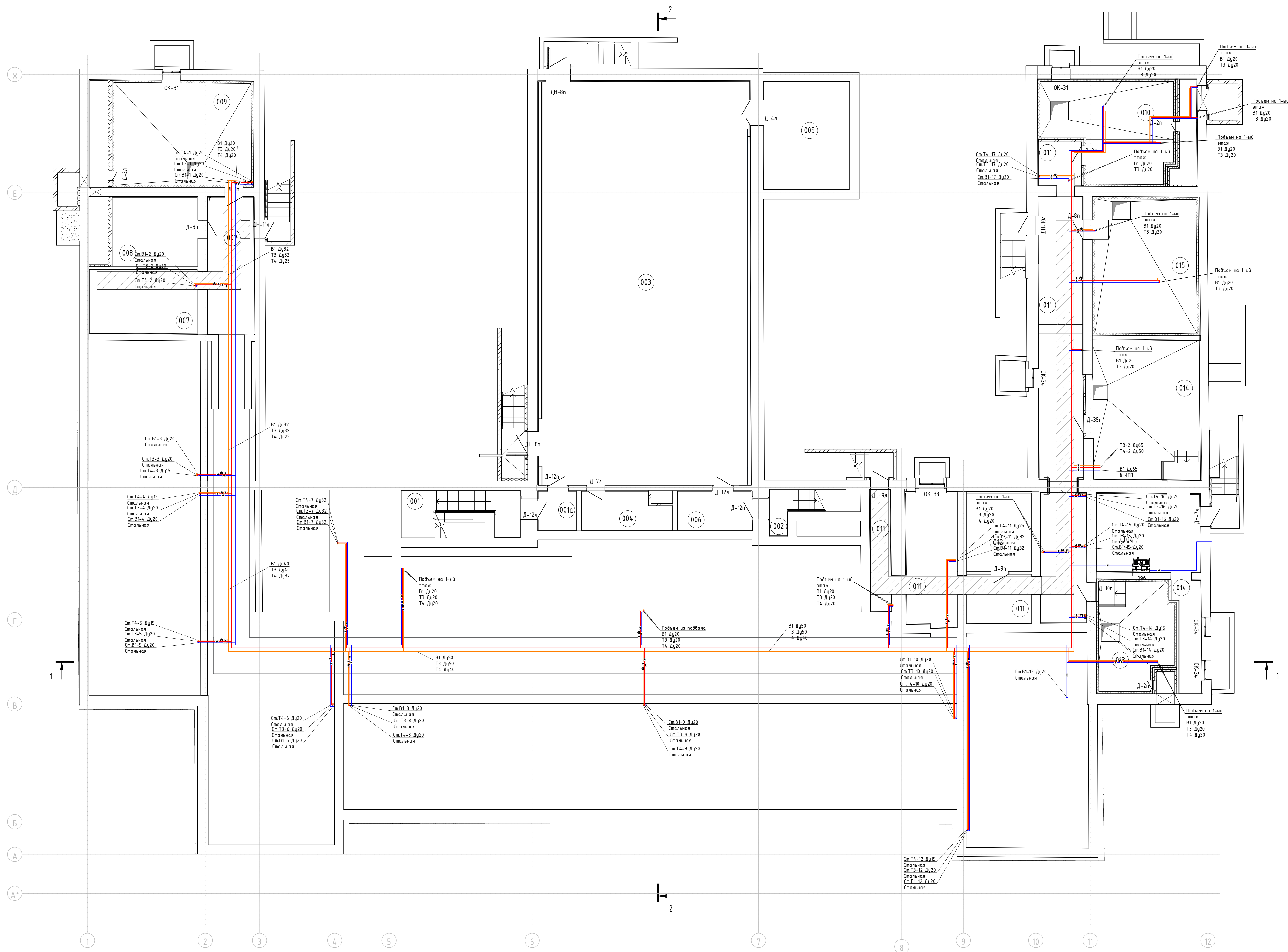
СП 251.1325800.2016 «Здания общепромышленных организаций. Правила проектирования»

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Предлагаемое оборудование в процессе рабочего проектирования может быть уточнен при условии сохранения функционального назначения систем инженерного оборудования и наличия соответствующих сертификатов Российской Федерации на примененное оборудование. Проектная документация систем водоснабжения, это документация, разрабатываемая проектной организацией в объеме достаточном для проведения экспертизы. Проектная документация сетей водоснабжения выполняется в соответствии с постановлением №87 правительства Российской Федерации.

Условные обозначения		
НАИМЕНОВАНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	МАРКА
Водопровод хозяйственной	_____ B1 _____	B1
Водопровод противопожарный	_____ B2 _____	B2
Водопровод производственный	_____ B3 _____	B3
Канализация хозяйственная	_____ K1 _____	K1
Канализация дождевая	_____ K2 _____	K2
Канализация производственная	_____ K3 _____	K3
Трубопровод горячей воды подающий	_____ T3 _____	T3
Трубопровод горячей воды циркуляционный	_____ T4 _____	T4
Трубопроводы в изоляции	 B1 T3	
Унитаз	 	К
Писсуар	 	П
Душевая сетка, поддон	 	Д
Умывальник	 	У
Раковина	 	Р
Мойка	 	М
Ванна	 	В
Трап	 	Т
Воронка водосточная	 	ВР
Кран поливочный	 	ПЛ
Кран пожарный	 	ПК
Ревизия	 	Р
Задвижка, вентиль	 	
Водоразборный кран	 	
Биде	 	Б
Компесационный раструб	 	
Полотенцесушитель		
Стояки /канализационный, водопроводный/	Ст.К1-; Ст.В1-	
Прочистки на сети	Пр. Ø	
Диаметр, длина, уклон	Ø ; L ; I .	

						696/П-25-АНО-Р-ВК
						Капитальный ремонт Государственного Бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы
						"Школа №1282 "Сокольники"
						по адресу: г. Москва ул. Барболина, д. 1 корп. 1
Изм.	Коп. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стадия
Разработал	Брусникин				06.26	Р
ГИП	Гулько				06.26	1
						16
Н.контр.оль	Гулько				06.26	
						Общие данные
						

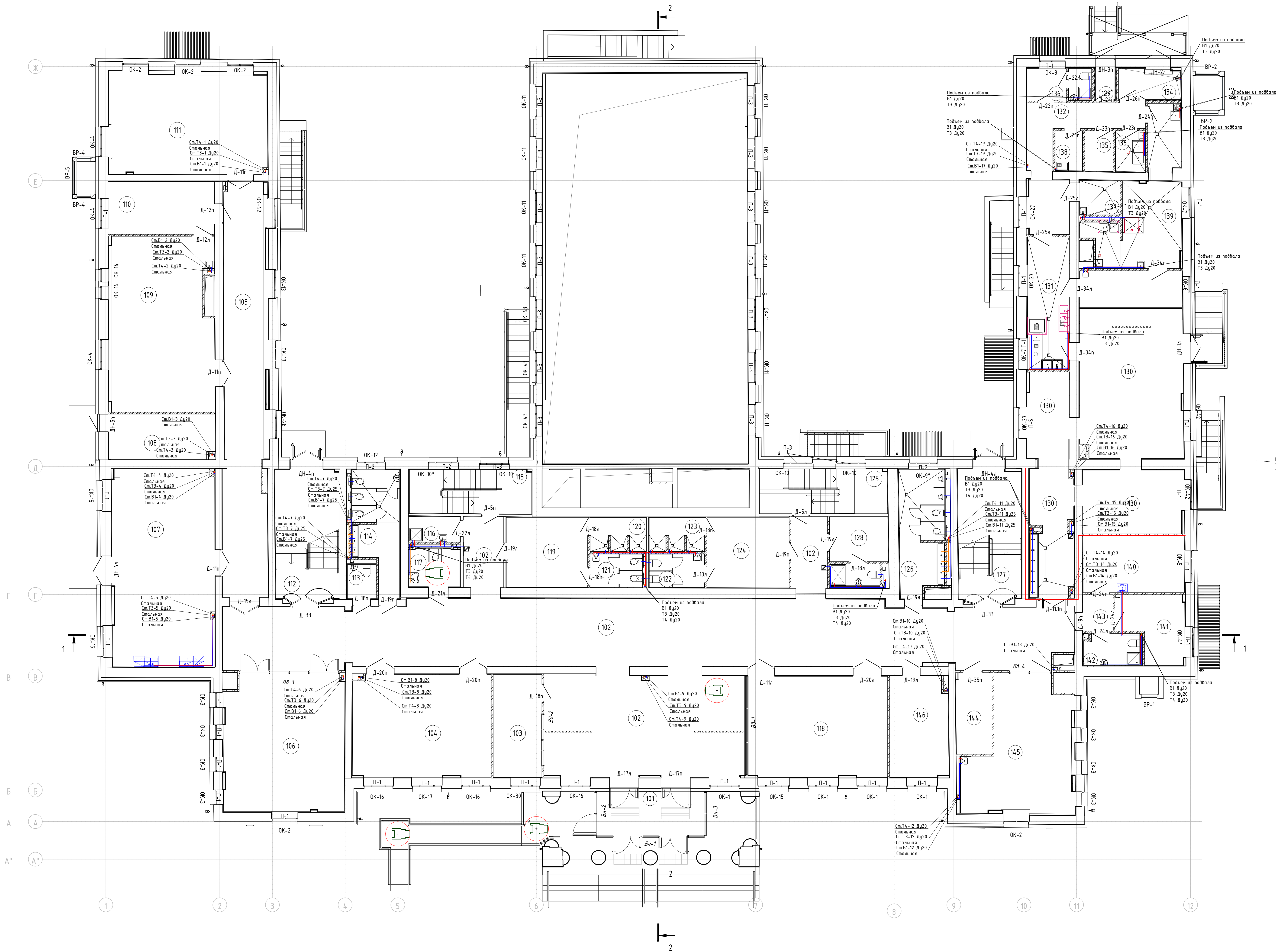


Экспликация помещений			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
001	Технологическая лестница	10,1	
001а	Тамбур-шлюз 1-го типа	4,6	
002	Технологическая лестница	7,3	
003	Спортивный зал	262,7	
004	Складская	9,8	ВЗ
005	Складская	28,6	ВЗ
006	Тамбур-шлюз 1-го типа	8,7	
007	Коридор	40,4	
008	Кладовая	18,0	ВЗ
009	Венткамера	44,2	В4
010	Венткамера	36,2	В4
011	Коридор	102,8	
012	Настоящая	16,4	В4
013	Венткамера	24,1	В4
014	ИТП	80,8	Д
015	Венткамера	43,1	В4
		737,8	

Условные обозначения

- B1
- T3
- T4
- Проектируемый хозяйственно-питьевой водопровод
- Подающий трубопровод горячего водоснабжения
- Циркуляционный трубопровод горячего водоснабжения

696/П-25-АНО-Р-ВК					
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 "Солынка" по адресу: г. Москва, ул. Барыкина, д. 1 стр. 1					
Исполн.	Волга	Датум	18.04.2025	Подпись	06.26
Разработчик	Брусилов	Датум	06.26	Подпись	06.26
Тип	Гуляко	Датум	06.26	Подпись	06.26
Капитальный ремонт Система водоснабжения				Страна	Р
План подвала водоснабжение				Лист	2
Исполнитель	Гуляко	Датум	06.26	Подпись	06.26
Копировал				Формат	A0



Экспликация помещений 1-го этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, кв	Кат помеще-ния
101	Тамбур	12,5	
102	Вестибиль	267,7	
103	Комната охраны (с диспетчерским пунктом)	16,2	
104	Гардероб для обучающихся	44,2	
105	Коридор	59,9	
106	Гардероб для обучающихся	53,7	
107	Учебный кабинет (Тип 1)	66,1	
108	Электрощитовая	15,5	В3
109	Учебный кабинет (Тип 2)	58,5	
110	Кладовая	18,0	В3
111	Учебный кабинет (настольника)	53,3	
112	Лестничная клетка (Тип А1)	27,8	
113	Туалет для персонала	3,3	
114	Уборная для девочек	17,0	
115	Технологическая лестница	17,8	
116	ПМ	4,6	В4
117	Универсальная уборная для МН	6,6	
118	Гардероб для обучающихся	46,4	
119	Раздевальная Тип 1	18,7	
120	Душевая	6,3	
121	Уборная	5,7	
122	Уборная	6,1	
123	Душевая	6,2	
124	Раздевальная Тип 1	18,8	
125	Технологическая лестница	18,9	
126	Уборная для мальчиков	18,4	
127	Лестничная клетка (Тип А1)	27,8	
128	Тренировка с санузлом	12,1	
129	Тамбур	2,2	
130	Обеденный зал	114,5	
131	Мечная для столовой посуды	18,4	В4
132	Коридор	21,2	
133	Кладовая и моечная оборотной тары	4,0	В4
134	Зерокалорийный цех	6,6	В4
135	Кладовая сухих продуктов	3,7	В4
136	Помещение персонала с санузлом	6,0	
137	Помещение для временного хранения пищевых отходов	4,8	В4
138	ПМ	3,5	В4
139	Помещение подсобный блок с реализацией с участком кухни посуды	29,2	В4
140	Кабинет врача	18,7	
141	Процедурный процедурный кабинет	12,9	
142	Помещение для хранения уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов	5,5	В4
143	Октябрьская медбюро	3,4	
144	Помещение СС	9,5	В4
145	Кабинет с рабочим пространством для учителей, Тип 1	41,5	
146	Гардероб для учителей	19,1	
Итого:		1254,5	

Условные обозначения

- В1

Проектируемый хозяйственно-питьевой водопровод
- Т3

Подающий трубопровод горячего водоснабжения
- Т4

Циркуляционный трубопровод горячего водоснабжения

						696/П-25-АНО-Р-ВК			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа №1282 "Солнышко" по адресу: г. Москва, ул. Бардымова, д. 1 корп. 1			
Исполн.	Волга	Директор	И.И. Волга	Подпись	Дата	06.26	06.26	Стенда	Листов
Разработчик	Борискин	Генеральный	И.И. Борискин	Подпись	Дата	06.26	06.26	Р	3
ГИП	Гилья	Генеральный	И.И. Гилья	Подпись	Дата	06.26	06.26	Капитальный ремонт Система водоснабжения	
И.Контроль	Гилья	Генеральный	И.И. Гилья	Подпись	Дата	06.26	06.26	План 1-го этажа водоснабжение	
						Копировал			
						Формат А0			

Экспликация помещений 2-го этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кот. помеще-ния
201	Коридор с рекреацией	191,5	
202	Коридор с рекреацией	197,2	
203	Помещение СС	5,1	В4
204	Лестничная клетка I тип ЛП	27,4	
205	Лестничная клетка I тип ЛП	27,6	
206	Помещение СС	6,7	В4
207	Подсобное помещение	5,3	В4
208	Подсобное помещение	4,3	В4
209	Туалет для персонала	3,1	
210	Или	2,2	В4
211	Забора для девочек	19,1	
212	Забора для мальчиков	18,8	
213	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	18,1	
214	Административный кабинет. Тип 1	16,9	
215	Учебный кабинет	52,7	
216	Учебный кабинет	45,6	
217	Учебный кабинет	46,2	
218	Учебный кабинет	46,4	
219	Учебный кабинет	49,3	
220	Учебный кабинет	48,9	
221	Учебный кабинет	49,6	
222	Учебный кабинет	49,3	
223	Учебный кабинет	47,9	
224	Гимнастический зал	72,6	
225	Раздевальня Тип 1	9,5	
226	Раздевальня Тип 1	8,9	
227	Учебный кабинет	51,7	

Условные обозначения

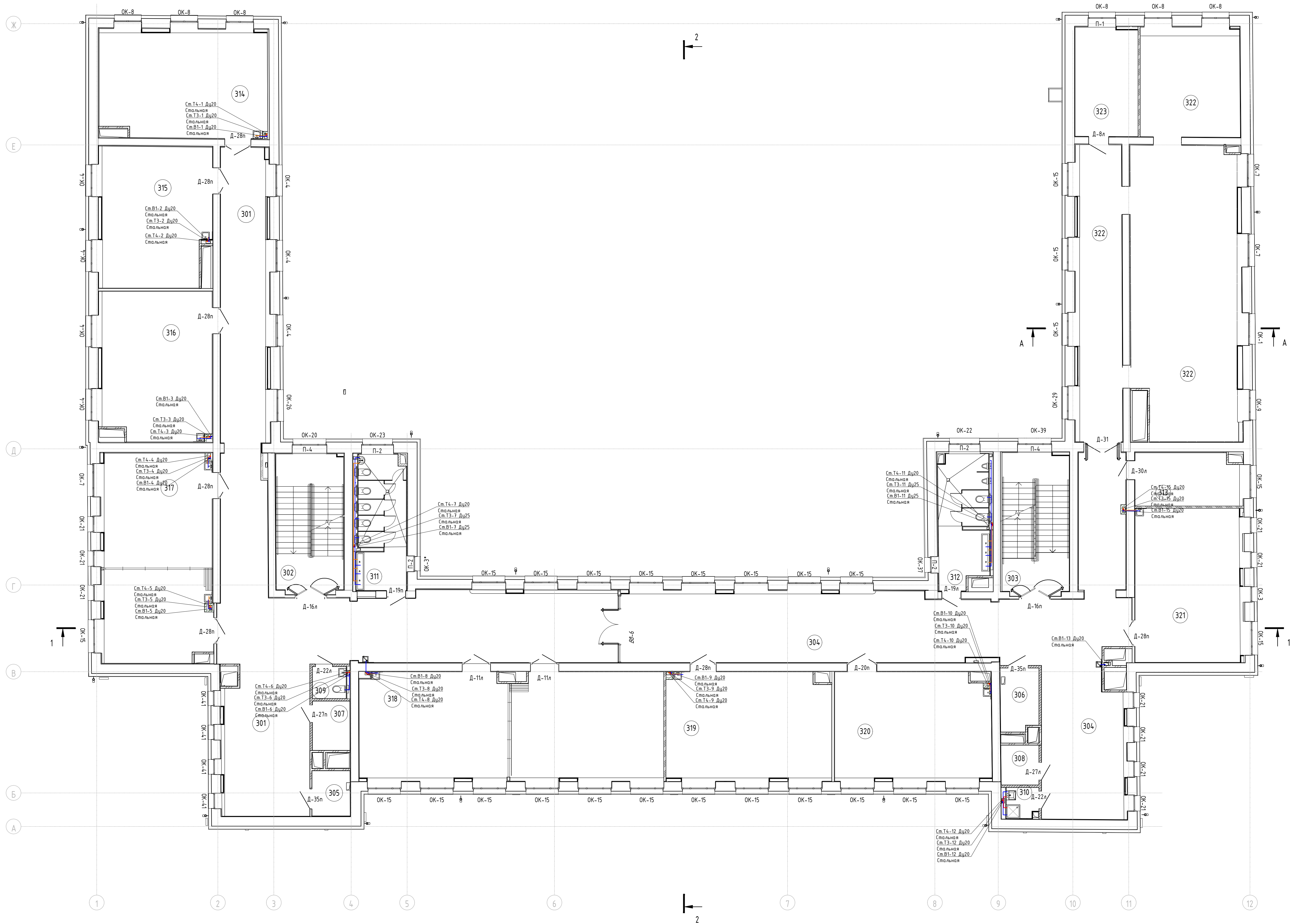
- В1

Проектируемый хозяйственно-питьевой водопровод
- Т3

Подающий трубопровод горячего водоснабжения
- Т4

Циркуляционный трубопровод горячего водоснабжения

						696/П-25-АНО-Р-ВК			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа №1282 "Солнышко" по адресу: г. Москва, ул. Бардымова, д. 1 корп. 1			
Испол.	Волгарь	Дата 10.06.2025	Подпись	Догод	06.26				
Разработал	Борискин	06.26	06.26	06.26	06.26				
ТИП	Гилько	06.26	06.26	06.26	06.26				
						Капитальный ремонт Система водоотведения			
						План 2-го этажа водоснабжение			
И.контр.	Гилько	06.26	06.26	06.26	06.26				
						Копировал			
						Формат А0			



Экспликация помещений 3-го этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кол-во помеще-ния
301	Коридор с рекреацией	179,8	
302	Лестничная клетка (Туп. П1)	27,3	
303	Лестничная клетка (Туп. П1)	27,7	
304	Коридор с рекреацией	155,8	
305	Помещение СС	5,1	В4
306	Помещение СС	6,8	В4
307	Подсобное помещение	5,3	В4
308	Подсобное помещение	4,3	В4
309	Туалет для персонала	3,1	
310	ПМ	2,3	В4
311	Зубная для девочек	19,0	
312	Зубная для мальчиков	18,9	
313	Кабинет для индивидуальных занятий, 6 аккордеонистов и педагогов	16,0	
314	Учебный кабинет	51,9	
315	Учебный кабинет	44,6	
316	Учебный кабинет	47,9	
317	Кабинет иностранного языка с возможностью ведения трансформированной перегородкой на 800 помещений	66,5	
318	Музыкальная студия с возможностью ведения трансформированной перегородкой на 800 помещений	94,7	
319	Учебный кабинет	51,4	
320	Учебный кабинет	48,7	
321	Учебный кабинет	47,9	
322	Мультифункциональный информационный библиотечный центр, зона для индивидуальных и групповых занятий, медиатека, центра детских инициатив	163,4	
323	Мультифункциональный информационный библиотечный центр. Хранилище (закрытый фонд) и выдача книг	19,8	В3
		1108,1	

Условные обозначения

- В1 —

Проектируемый хозяйственно-питьевой водопровод
- Т3 —

Подающий трубопровод горячего водоснабжения
- Т4 —

Циркуляционный трубопровод горячего водоснабжения

696/П-25-АНО-Р-ВК					
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа №1282 "Солнечный" по адресу: г. Москва, ул. Бардымова, д. 1, корп. 1					
Исполнитель	Дмитрий	Иванов	Подпись	Дата	
Разработчик	Борис	Иванов	Подпись	Дата	
Тип	Генеральный	Д-06	Дата	06.26	
Капитальный ремонт Система водоснабжения				Лист	5
План 3-го этажа водоснабжение				Формат	A0
Исполнитель	Генеральный	Д-06	Дата	06.26	

Экспликация помещений 4-го этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кот. помеще-ния
401	Коридор с рекреацией	173,6	
402	Коридор с рекреацией	166,2	
403	Танбур	4,1	
404	Лестничная клетка (Тип Л1)	26,9	
405	Лестничная клетка (Тип Л1)	26,8	
406	Помещение СС	5,0	В4
407	Помещение СС	6,8	В4
408	Подсобное помещение	5,0	В4
409	Подсобное помещение	4,3	В4
410	Туалет для персонала	2,9	
411	РЗН	2,1	В4
412	Зубная для девочек	19,0	
413	Зубная для мальчиков	19,1	
414	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. логопедом-психологом	16,2	
415	Актовый зал (с эстрадой в рабочем положении)	131,1	
416	Технический центр	12,4	В3
417	Артистическая	6,9	
418	Кладовая инвентаря	6,1	В4
419	Кабинет математики	50,8	
420	Учебный кабинет (для изучения естественных биологических наук) Тип 2	92,4	
421	Лабораторная биологии	18,3	В3
422	Учебный кабинет (истории)	45,0	
423	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	65,9	
424	Учебный кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	90,5	
425	Кабинет русского языка и литературы	53,4	
426	Кабинет русского языка и литературы	48,1	
		1098,9	

Условные обозначения

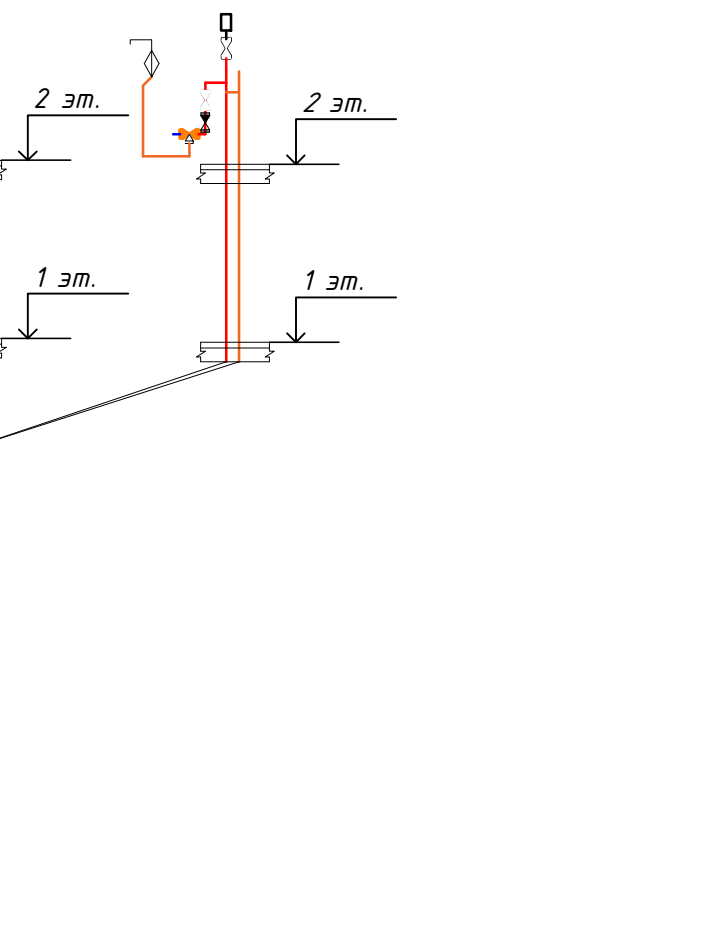
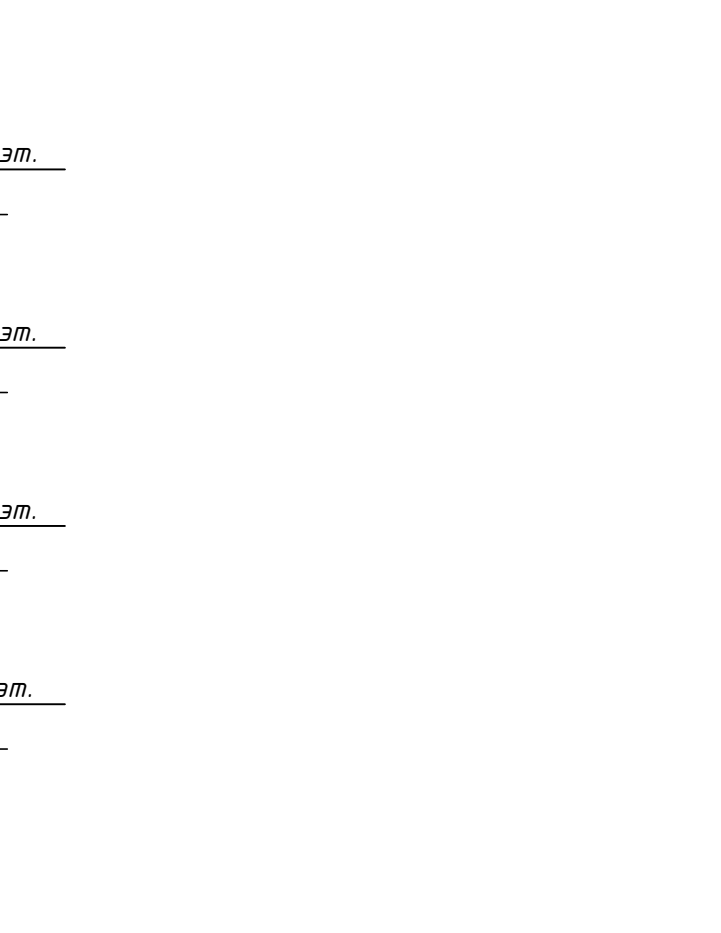
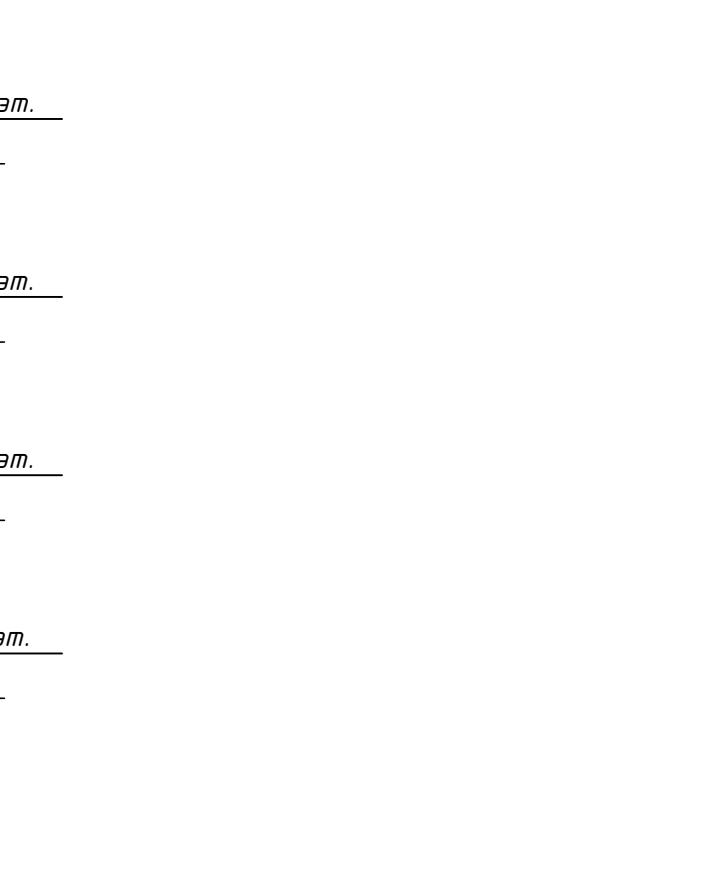
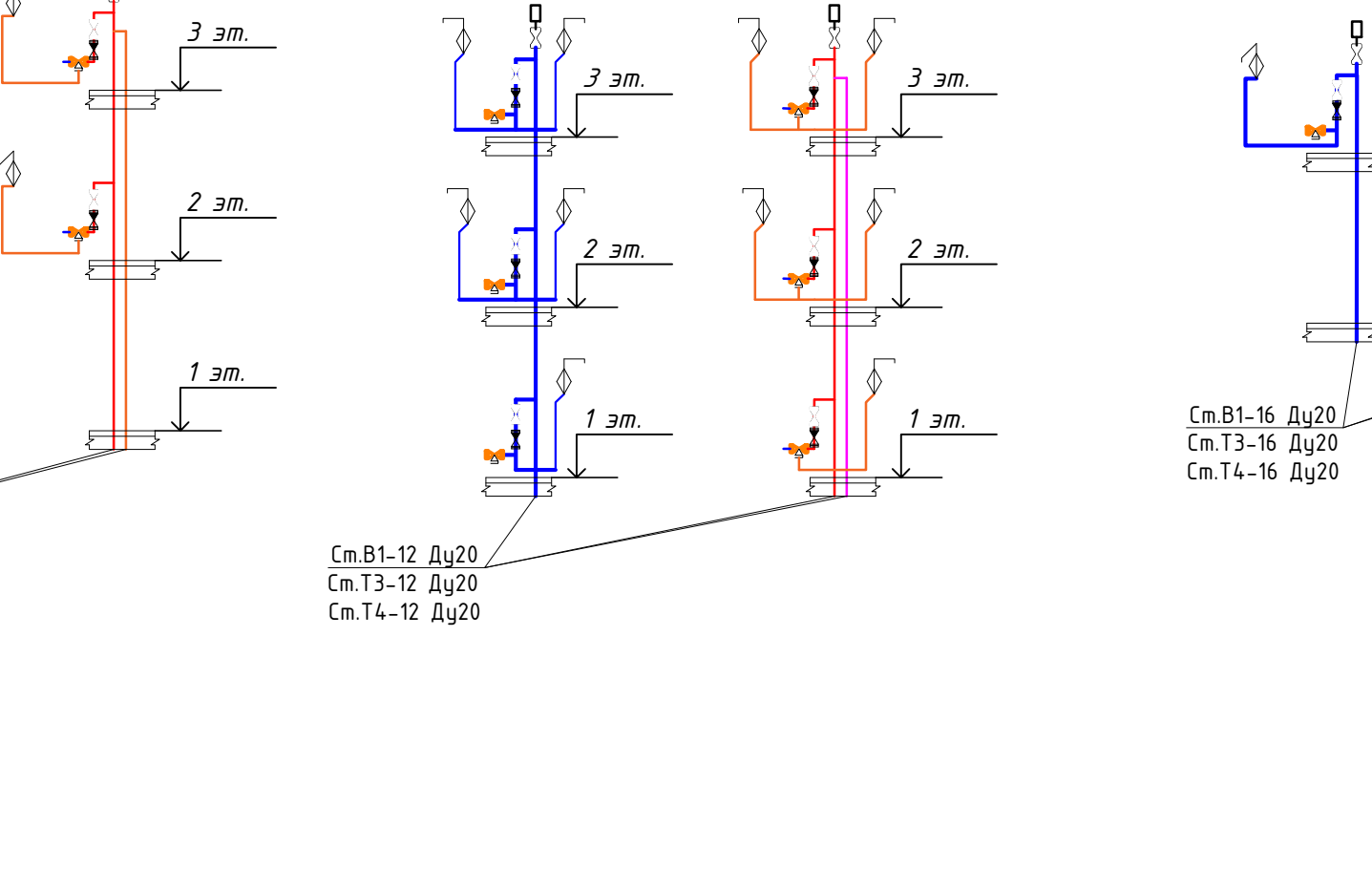
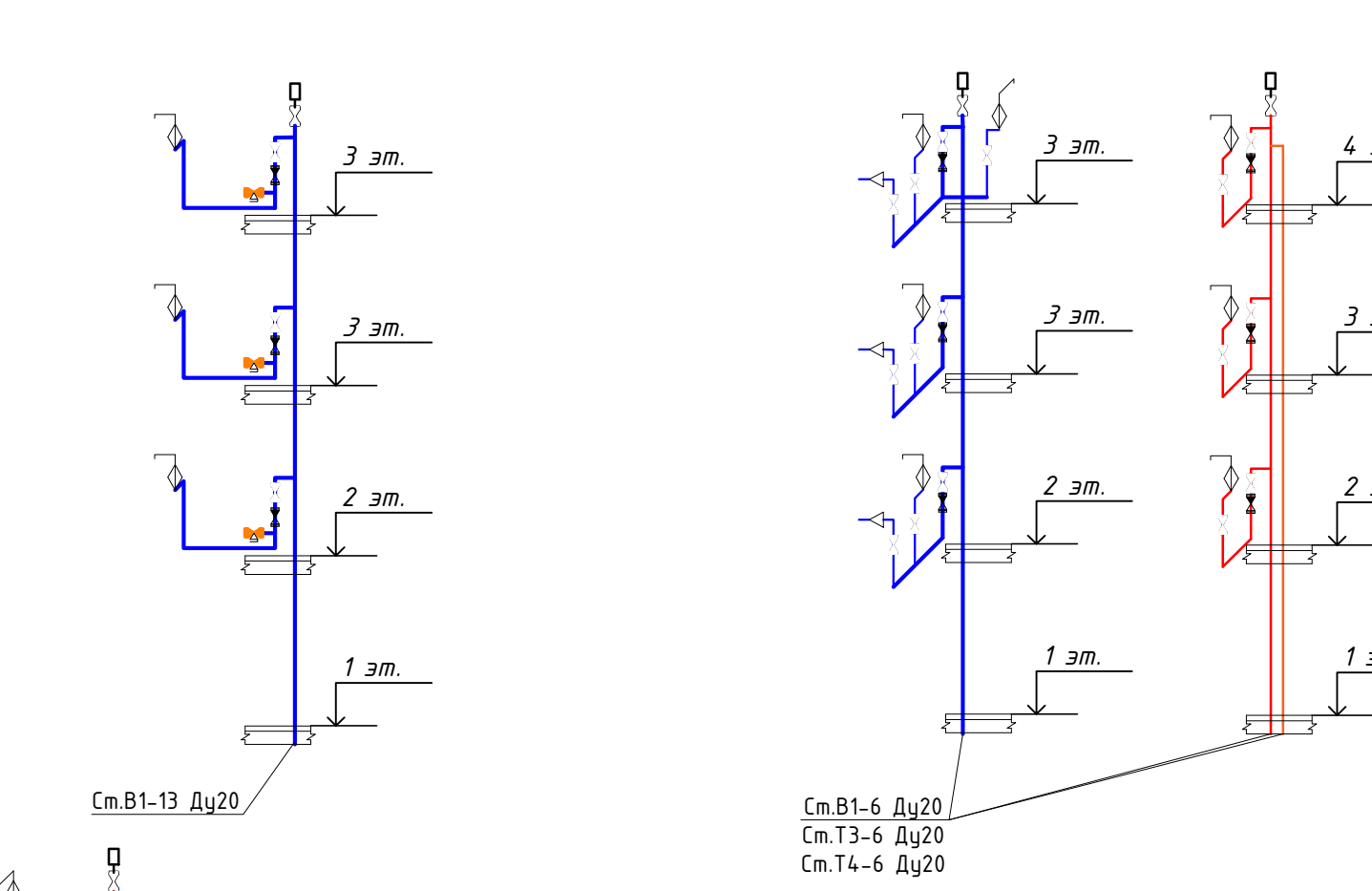
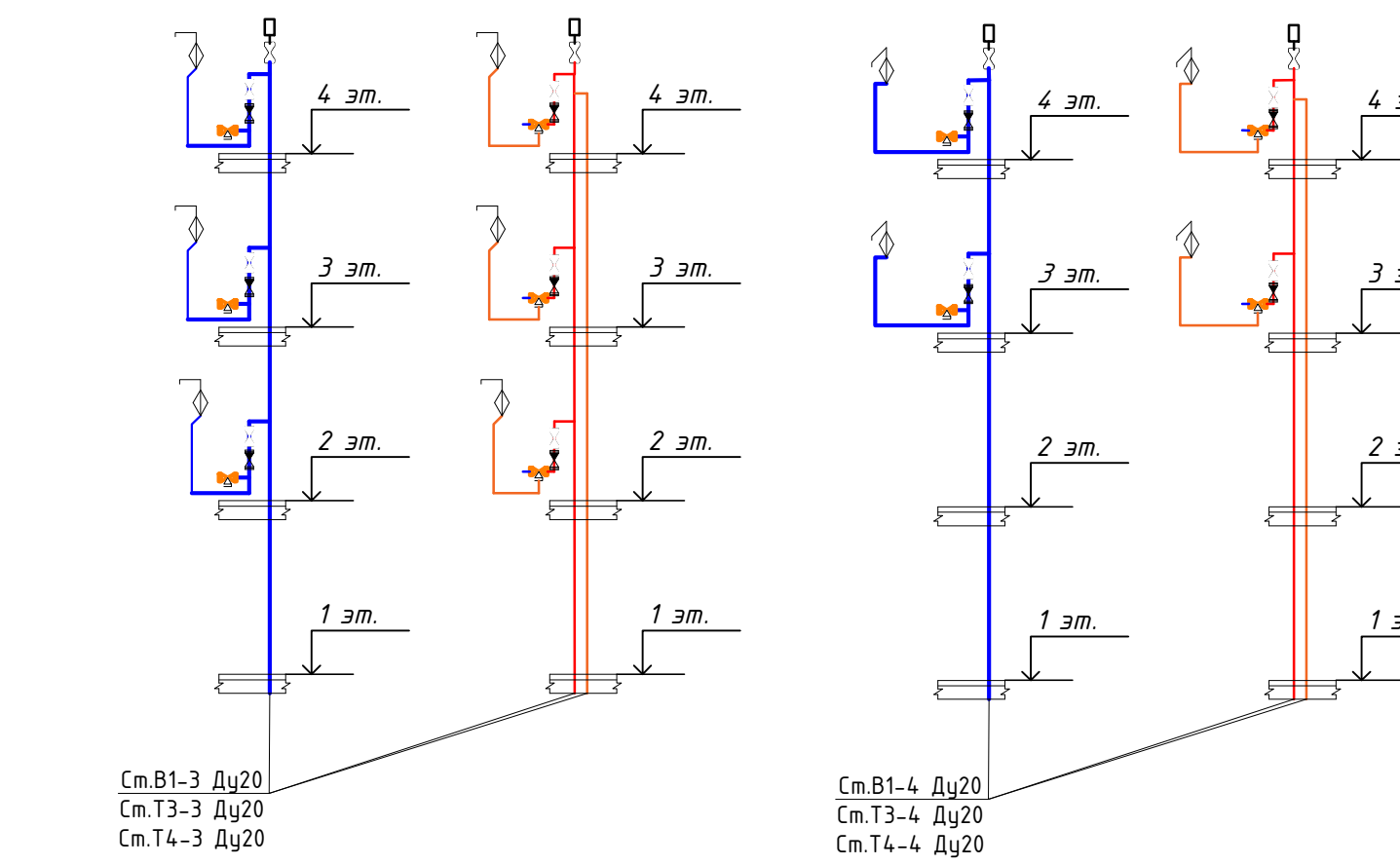
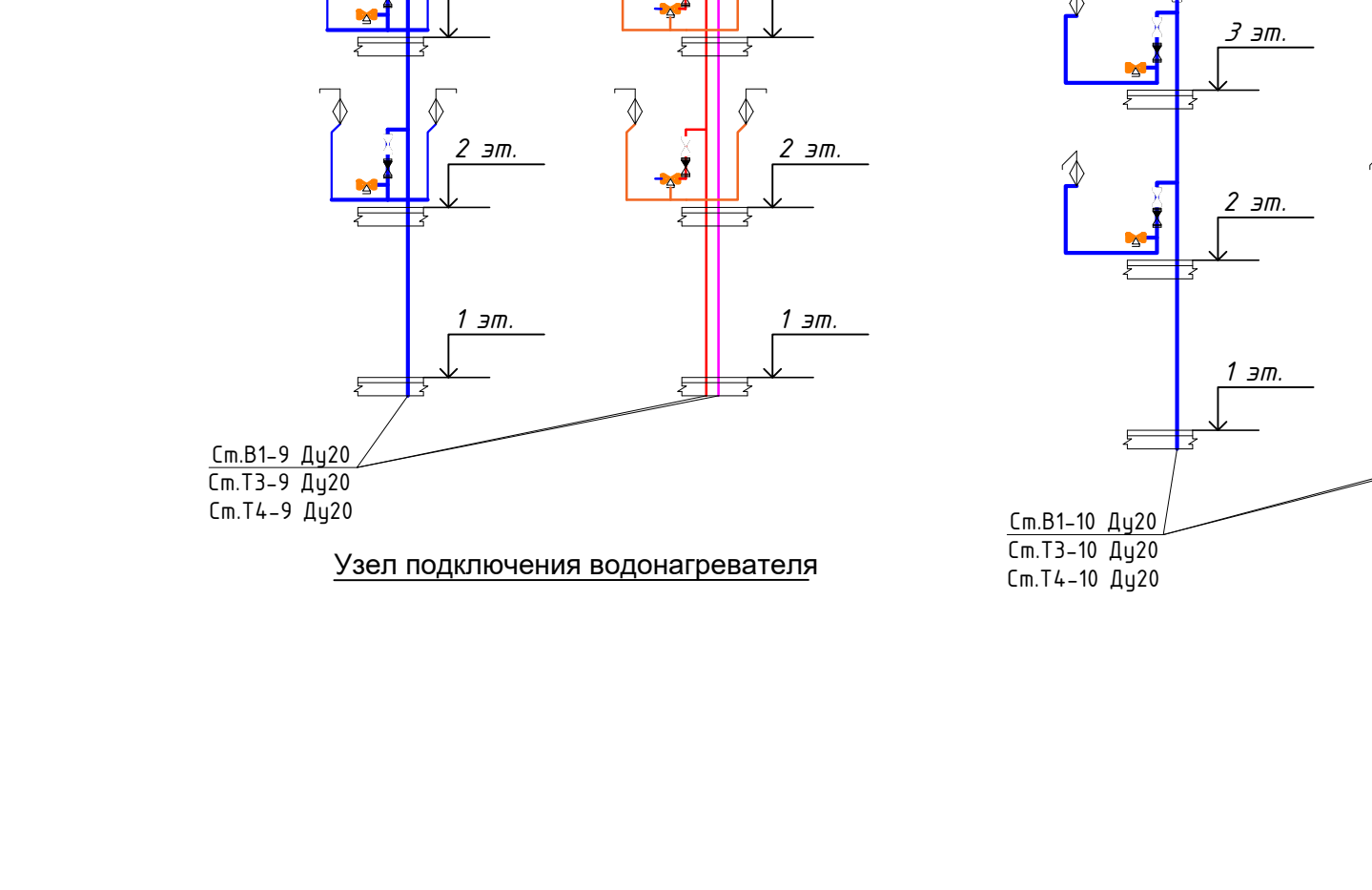
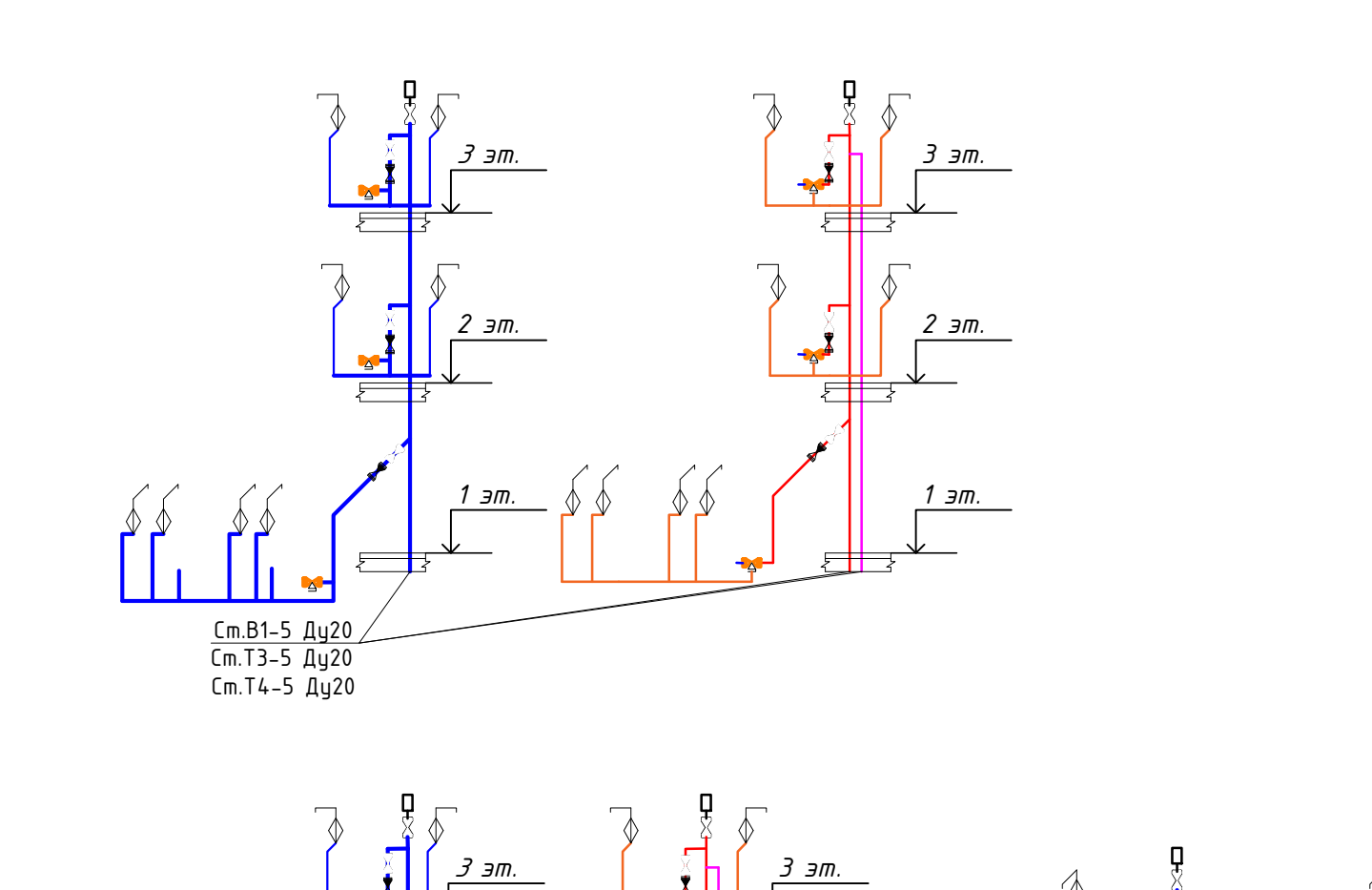
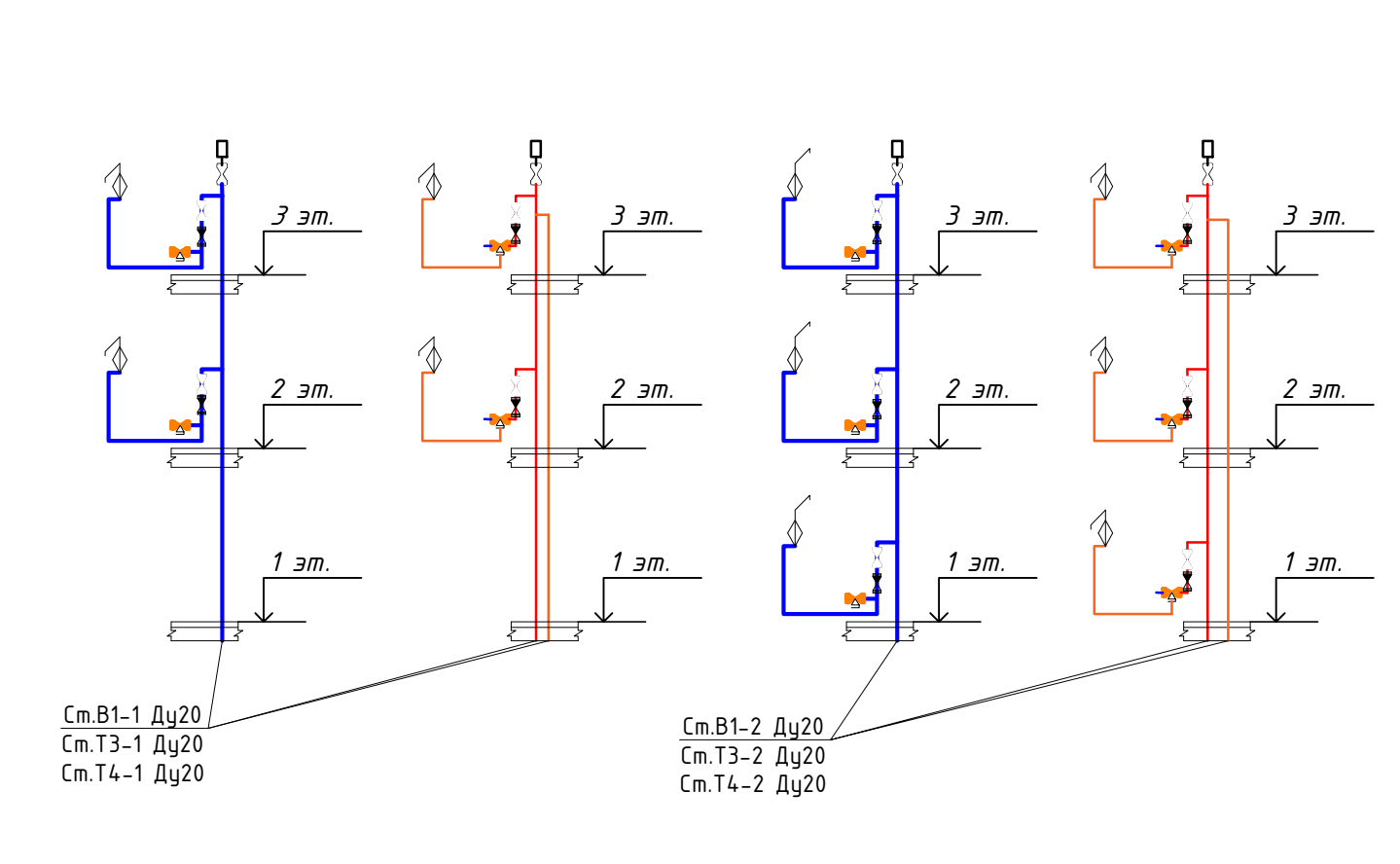
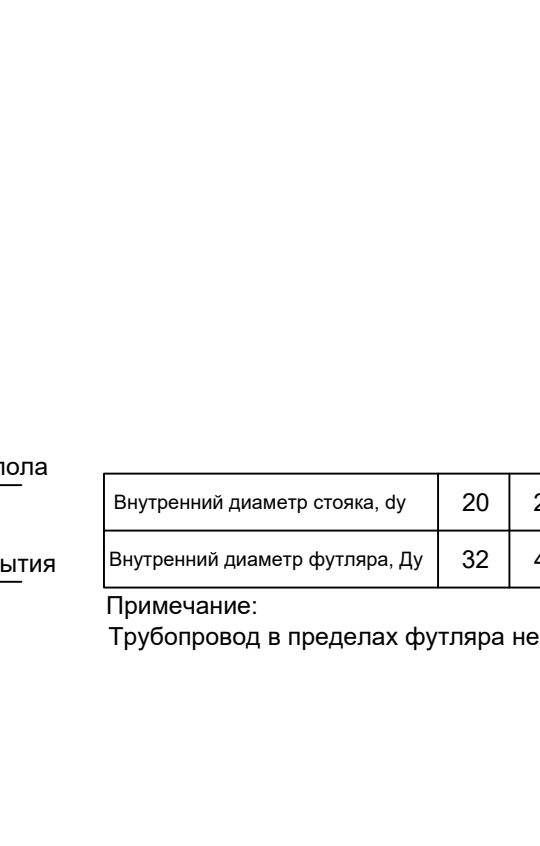
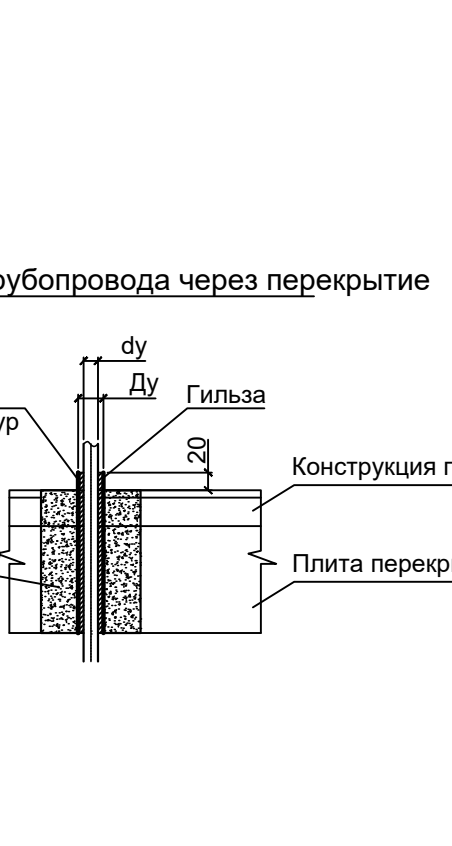
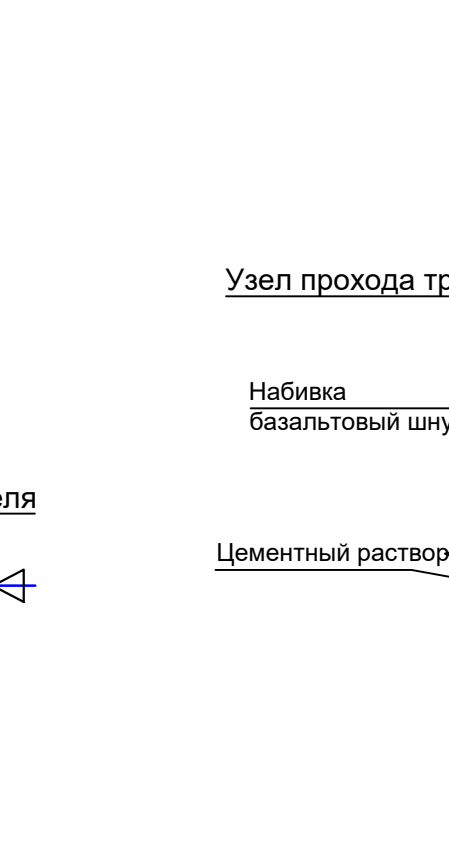
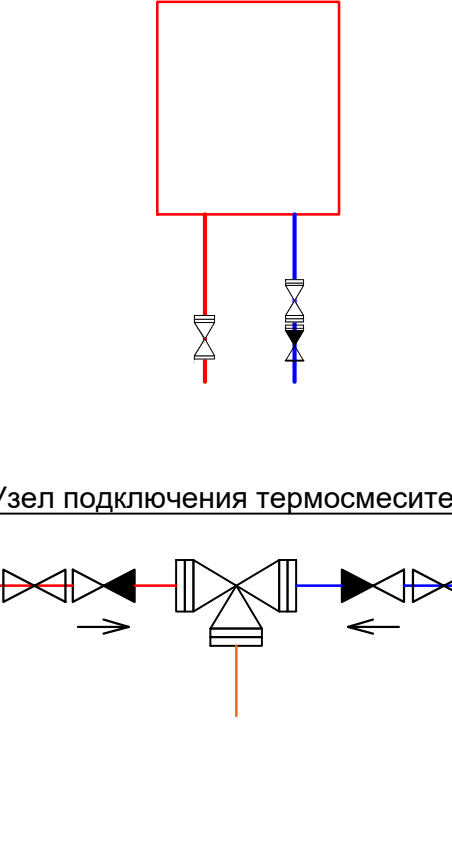
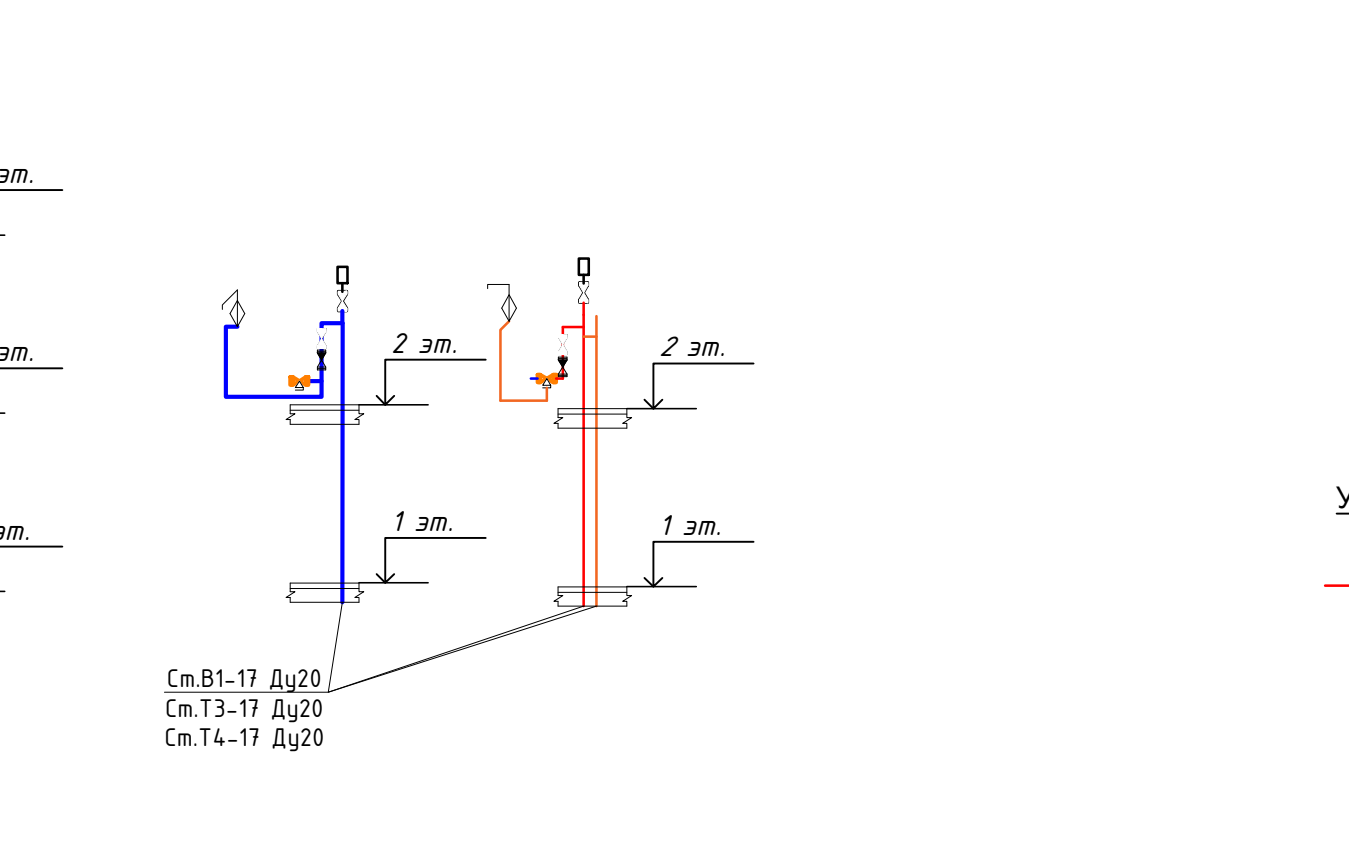
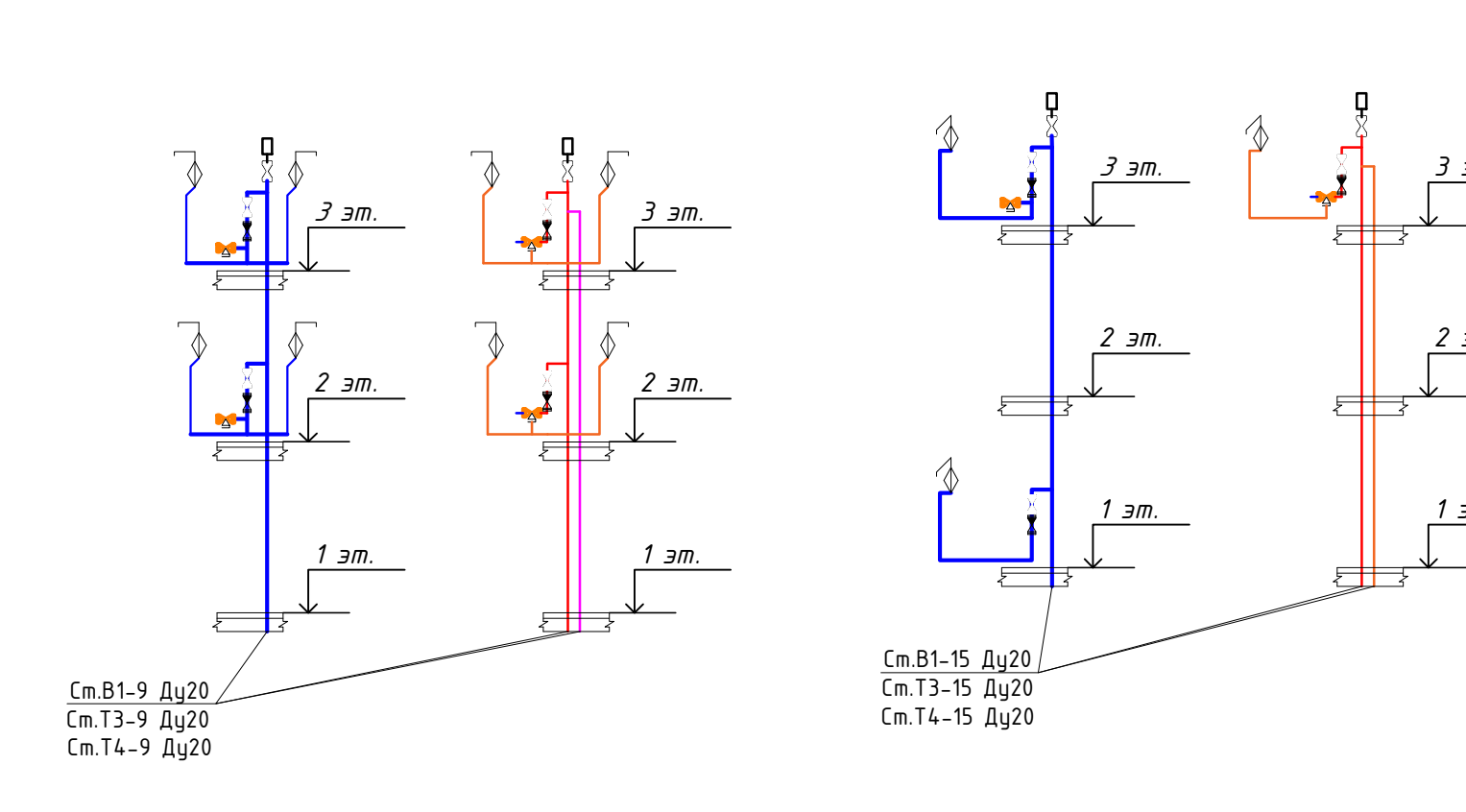
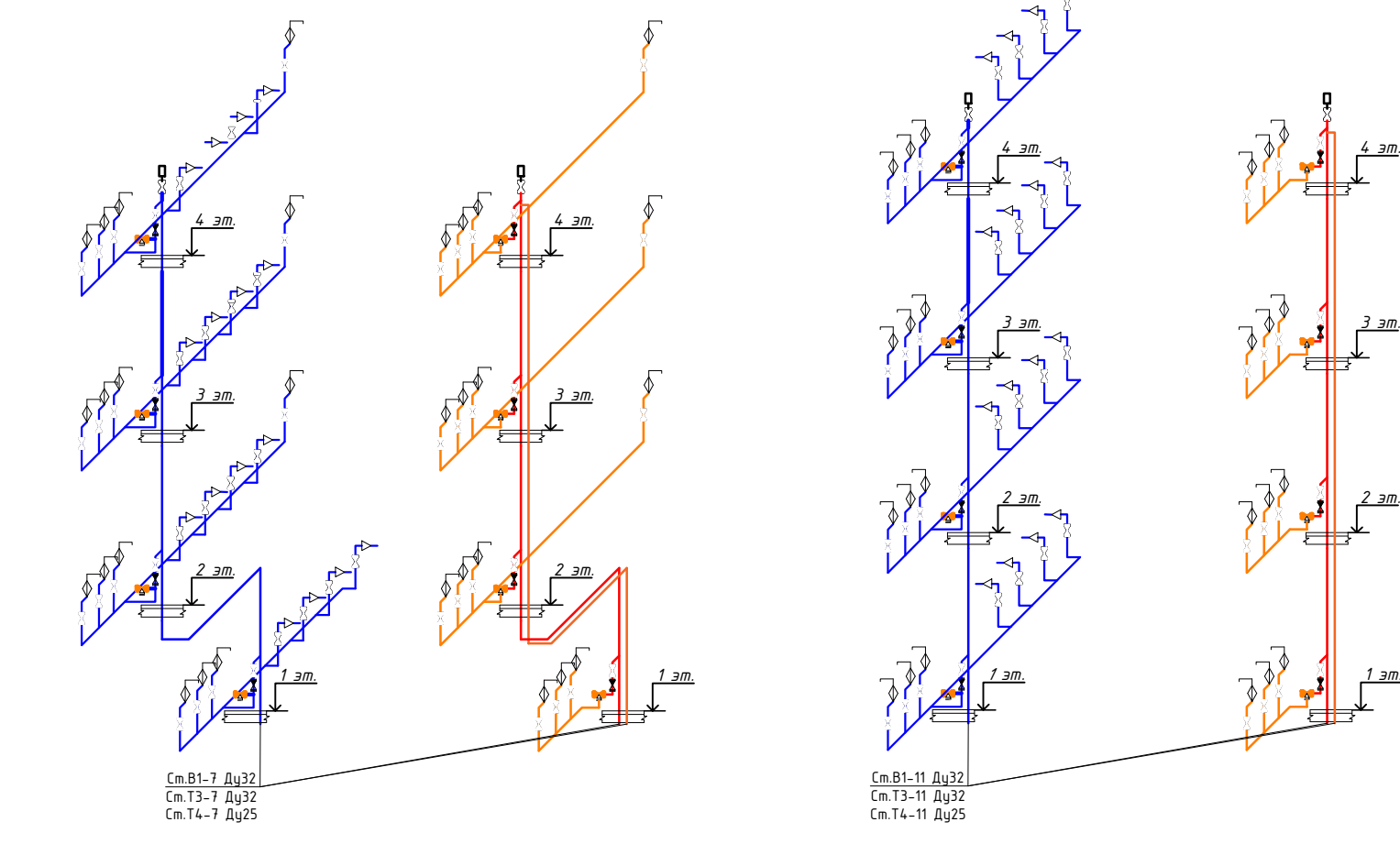
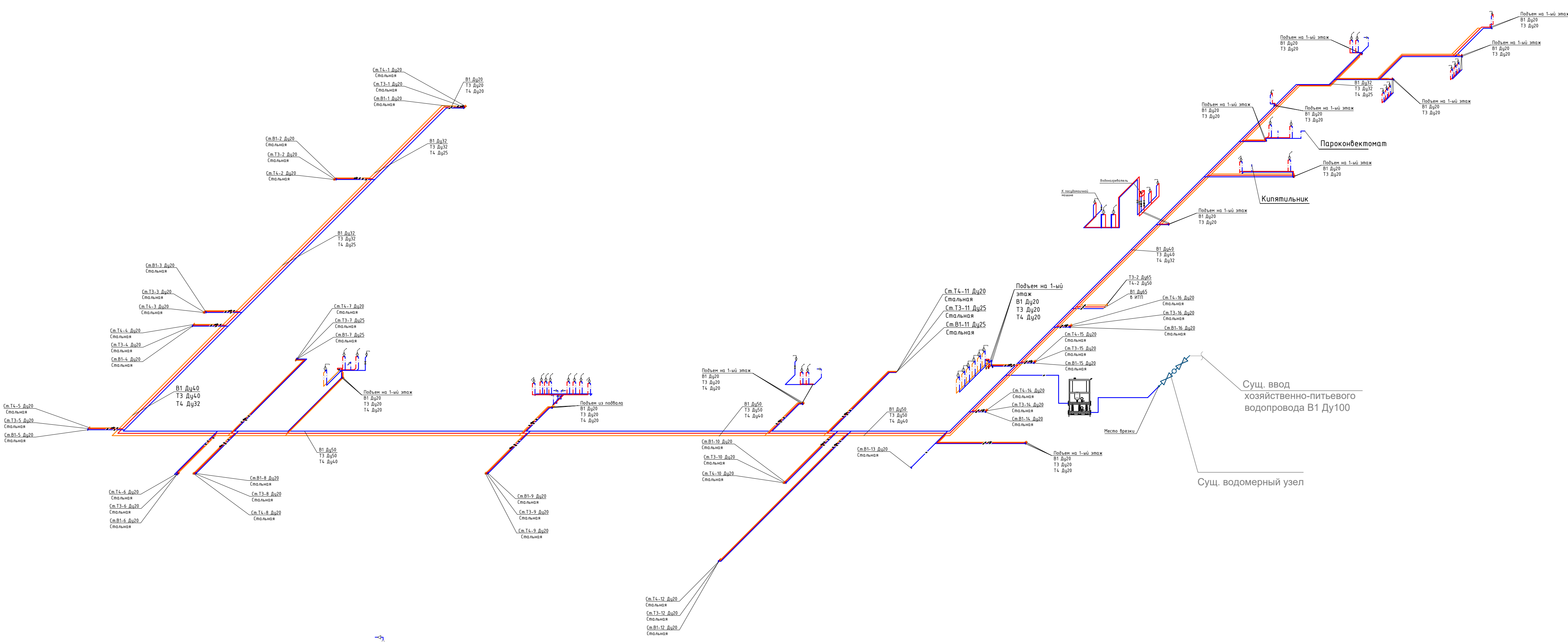
- В1

Проектируемый хозяйственно-питьевой водопровод
- Т3

Подающий трубопровод горячего водоснабжения
- Т4

Циркуляционный трубопровод горячего водоснабжения

						696/П-25-АНО-Р-ВК					
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа №1282 "Семьинки" по адресу: г. Москва, ул. Бардымова, д. 1 корп. 1					
Испол.	Волгарь	Дата	18.06.25	Подпись	Давыд	Разработал	Борискин	Дата	06.25	Страна	
Тип	Гуляко	Дата	06.25			Капитальный ремонт Система водоотведения		Р		Лист	6
И.контр.	Гуляко	Дата	06.25			План 4-го этажа водоснабжение				Формат А0	



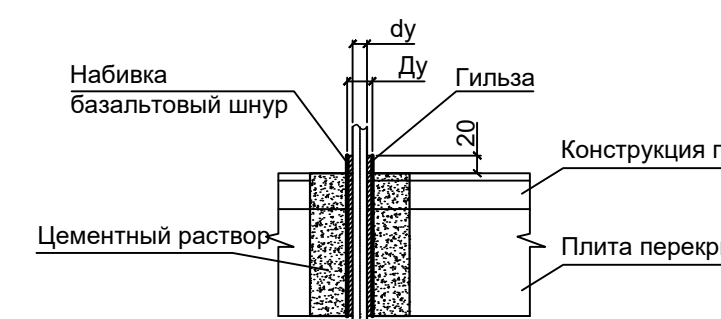
Примечания (сети хозяйственно-питьевого противопожарного водоснабжения):

1. Монтаж и приемку сантехустройств производить в соответствии с СП 73.13330 "Внутренние санитарно-технические системы зданий".
2. Монтаж трубопроводов холодного и горячего водоснабжения производить: из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* (магистраль в подземной части здания и под потолком этажей, а также стояки); с резьбовыми или фланцевыми соединениями; подводя к сантехприборам из полипропиленовых труб, армированных стекловолокном, с применением
3. Стыковые соединения трубопроводов, соединяемых на резьбе, соединяемых с помощью других фитингов и подобных соединений выполнять в зоне доступа (на стояках в уровне расположения ревизионного люка).
4. При соединении стояков холодного и горячего водоснабжения в качестве уплотнителя для резьбовых соединений применять льяную прядь, пропитанную свинцовым суриком или белилами, замешанными на натуральной олифе.
5. Стояки и трубопроводы горячего водоснабжения в местах пересечения их с перекрытиями и внутренними стенами должны заключаться в гильзы из стали.
6. Трубы прокладываются скрыто в конструкции пола и стен, за подшивным потолком, в подшивных коробах.
7. Трубопроводы изолируются теплоизоляционным материалом.
8. Расстояния между средствами крепления стальных трубопроводов при горизонтальной прокладке должны быть не более: для труб Ø15мм - 1,50м; Ø20мм - 2,0м; Ø25мм - 2,0м; Ø32мм - 2,50м; Ø50мм - 3,0м; Ø80мм - 4,0м. Средства крепления не располагать в местах соединений трубопроводов.
9. Расстояния между средствами крепления трубопроводов из полипропилена принять согласно СП 40-101-96.
10. При проведении отделочных работ предусмотреть монтаж лючков для обеспечения свободного доступа к
11. Монтаж водопровода выполнить после прокладки канализации.
12. На планах и схемах водопровода и канализации указаны номера позиций приборов, соответствующие технологической части проекта.
13. Привязки подвода коммуникаций выполнить согласно технологической части проекта.
14. При обходе коммуникаций, предусмотреть установку крана для слива воды в нижних точках.

Условные обозначения:

- ☒ неподвижная опора
- ☒ кран шаровый
- ☒ задвижка
- ☒ регулятор давления с манометром
- ☒ обратный клапан
- ☒ фильтр сетчатый
- ☒ Термосмеситель
- ☒ Балансировочный клапан

Узел прохода трубопровода через перекрытие



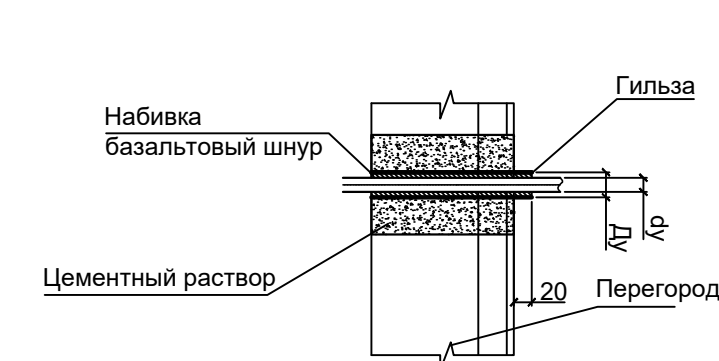
Узел прохода трубопровода через перегородку



Внутренний диаметр стояка, Ду	20	25	32	40	50
Внутренний диаметр футляра, Ду	32	40	50	70	80

Примечание: Трубопровод в пределах футляра не должен иметь стыковых соединений.

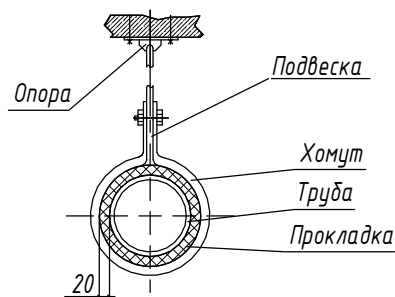
Узел прохода трубопровода через перегородку



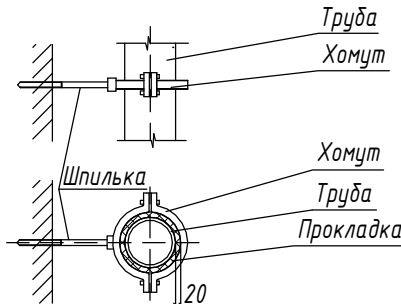
696/П-25-АНО-Р-ВК					
Капитальный ремонт Государственного бюджетного					
Общепромышленного энергетического завода Москвы					
Школа №1287, г. Москва					
по адресу: г. Москва ул. Барбарина, д. 1 корп. 1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Брусникин	06.26			
ГИП	Гилько	06.26			
И.контр.	Гилько	06.26			
Капитальный ремонт.			Стандия	Лист	Листов
Система водоснабжения			Р	7	
Схема сети водоснабжения					

Узлы крепления труб

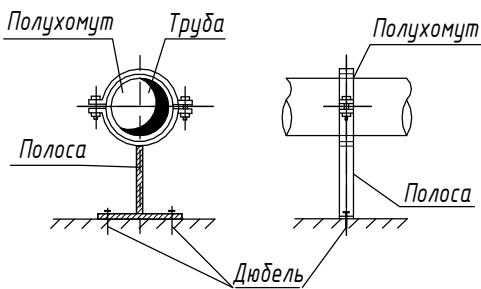
Подвеска трубопровода к перекрытию



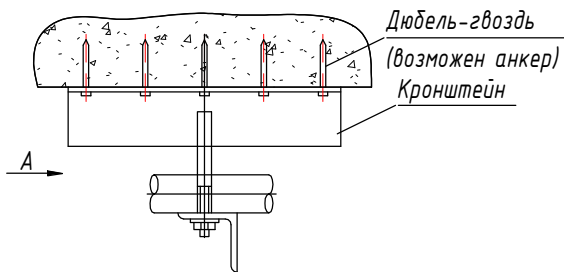
Вертикальная прокладка в стене



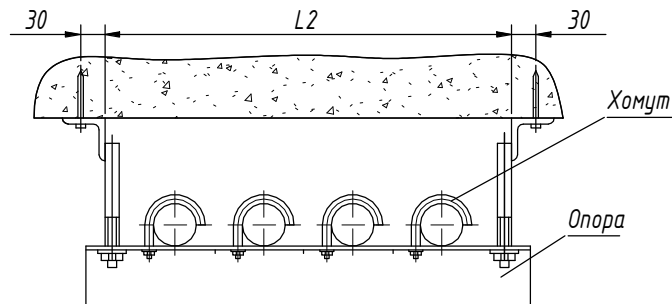
Крепеж трубы к полу



Вариант крепления подвески для нескольких труб



Вид А



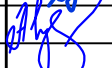
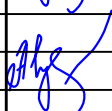
Примечания:

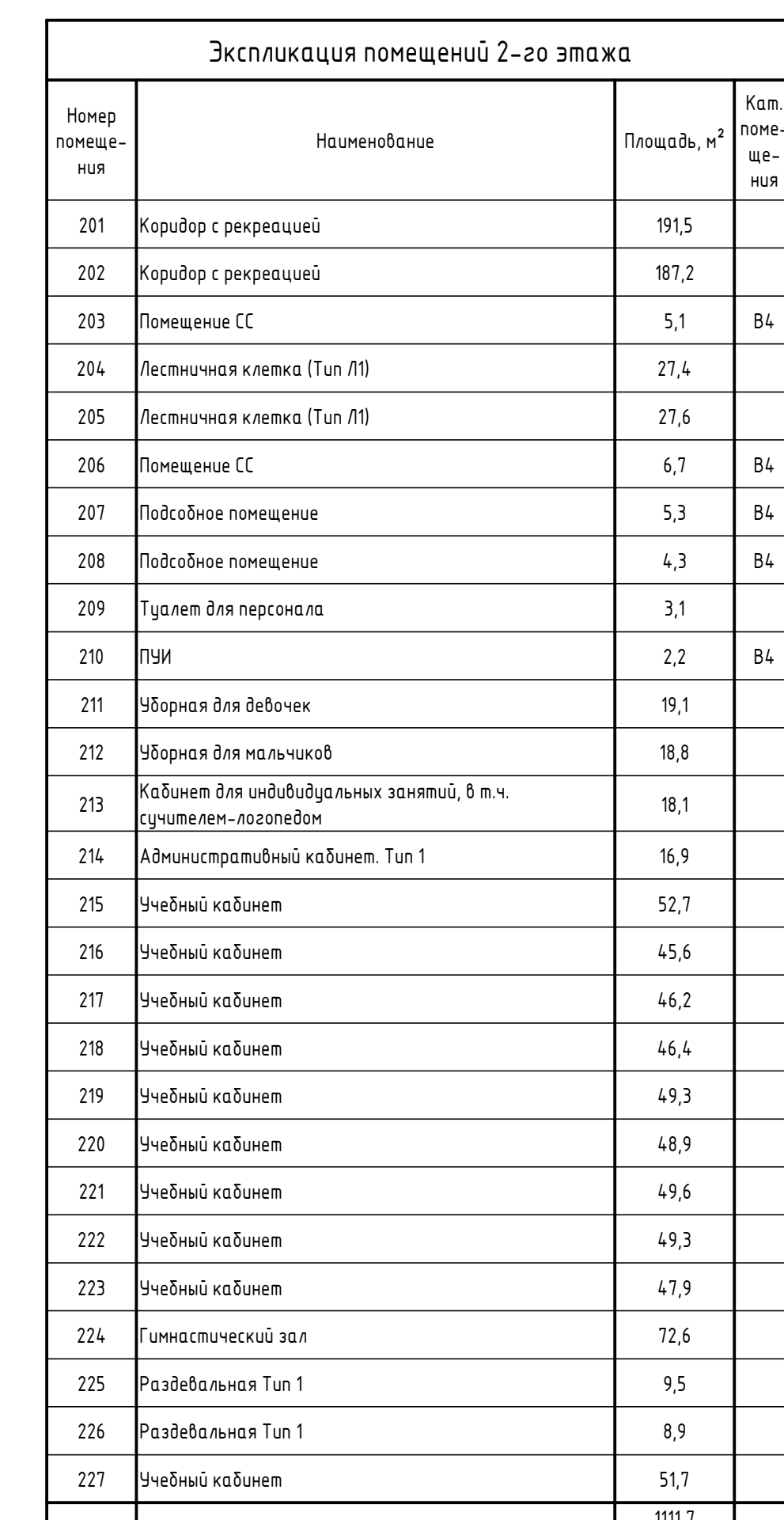
На чертеже показан один из вариантов крепления, на строительном объекте возможны и иные способы и варианты креплений

Наибольшее расстояние между средствами крепления стальных трубопроводов

Диаметр условного прохода трубы, мм	Наибольшее расстояние между средствами крепления трубопроводов, м	
	неизолированных	изолированных
15	2,5	1,5
20	3,0	2,0
25	3,5	2,0
32	4,0	2,5
150	4,5	3,0
50	5,0	3,0
70, 80	6,0	4,0
100	6,0	4,5
125	7,0	5,0
150	8,0	6,0

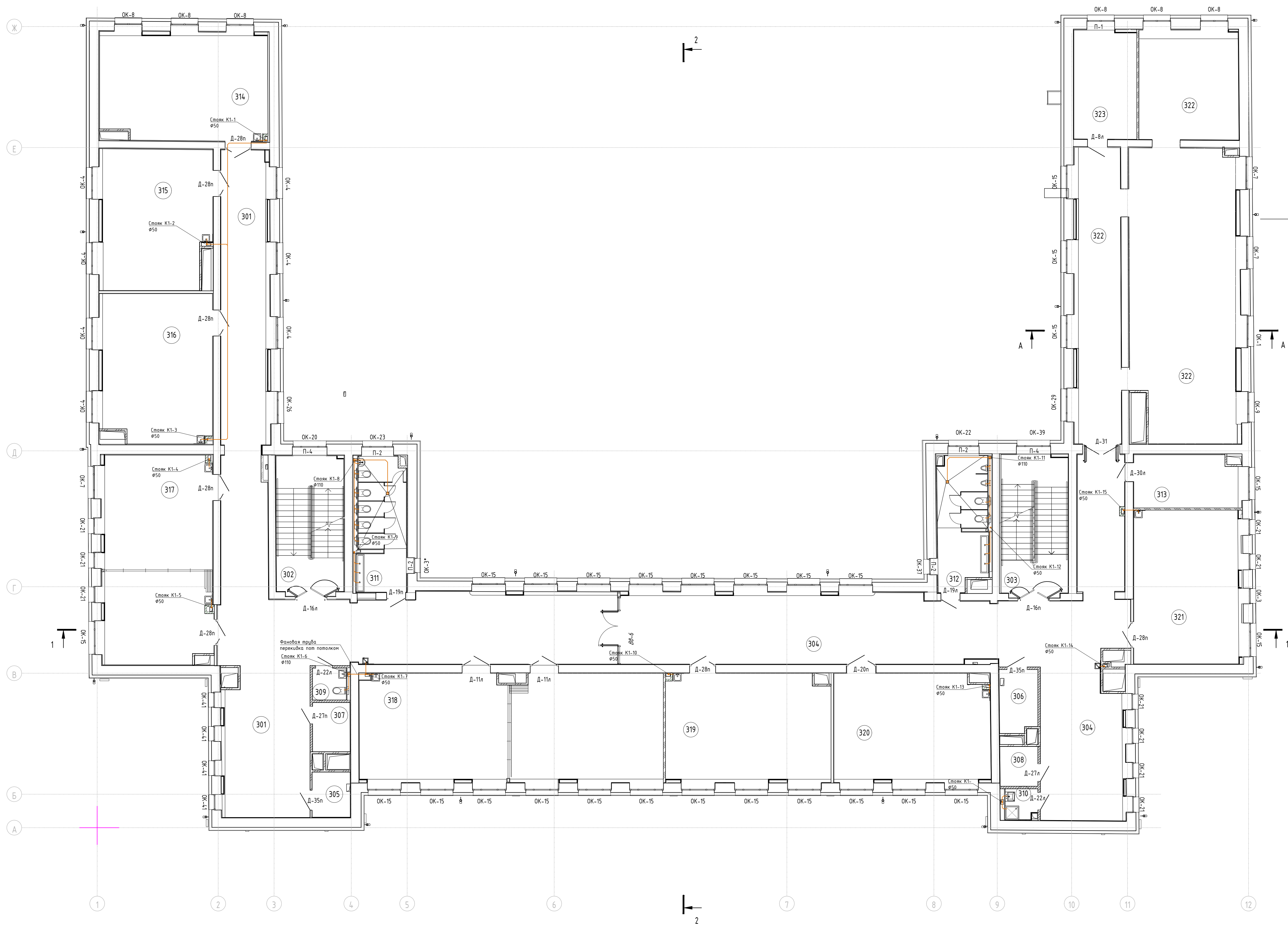
Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

						696/П-25-АНО-Р-ВК			
						Капитальный ремонт Государственного Бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы "Школа №1282 "Сокольники" по адресу: г. Москва ул. Барболина, д. 1 корп. 1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт. Система водоотведения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Брусникин				06.26				
ГИП	Гулько				06.26		Р	8	
						Узлы крепления труб			
Н.контроль	Гулько				06.26				



— K1 —	Хозяйственно-бытовая канализация
— КДН —	Напорная дренажная канализация
— КЗ —	Производственная канализация

Копировал	Формат А
-----------	----------



Экспликация помещений 3-го этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
301	Коридор с рекреацией	179,8	
302	Лестничная клетка (ЛК) Л1	27,3	
303	Лестничная клетка (ЛК) Л1	27,7	
304	Коридор с рекреацией	155,8	
305	Помещение СС	5,1	В4
306	Помещение СС	6,8	В4
307	Подсобное помещение	5,3	В4
308	Подсобное помещение	4,3	В4
309	Туалет для персонала	3,1	
310	ПМ	2,3	В4
311	Зеркальная для девочек	19,0	
312	Зеркальная для мальчиков	18,9	
313	Кабинет для индивидуальных занятий, 0	16,0	
314	Учебный кабинет	51,9	
315	Учебный кабинет	44,6	
316	Учебный кабинет	47,9	
317	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформировавшейся перегородкой на 05а помещения	66,5	
318	Творческая студия с возможностью деления трансформировавшейся перегородкой на 05а помещения	94,7	
319	Учебный кабинет	51,4	
320	Учебный кабинет	48,7	
321	Учебный кабинет	47,9	
322	Мультифункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив	163,4	
323	Мультифункциональный информационный библиотечный центр. Крыльцо (закрытый вход) и выходы на улицу	19,8	В3
		1108,1	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

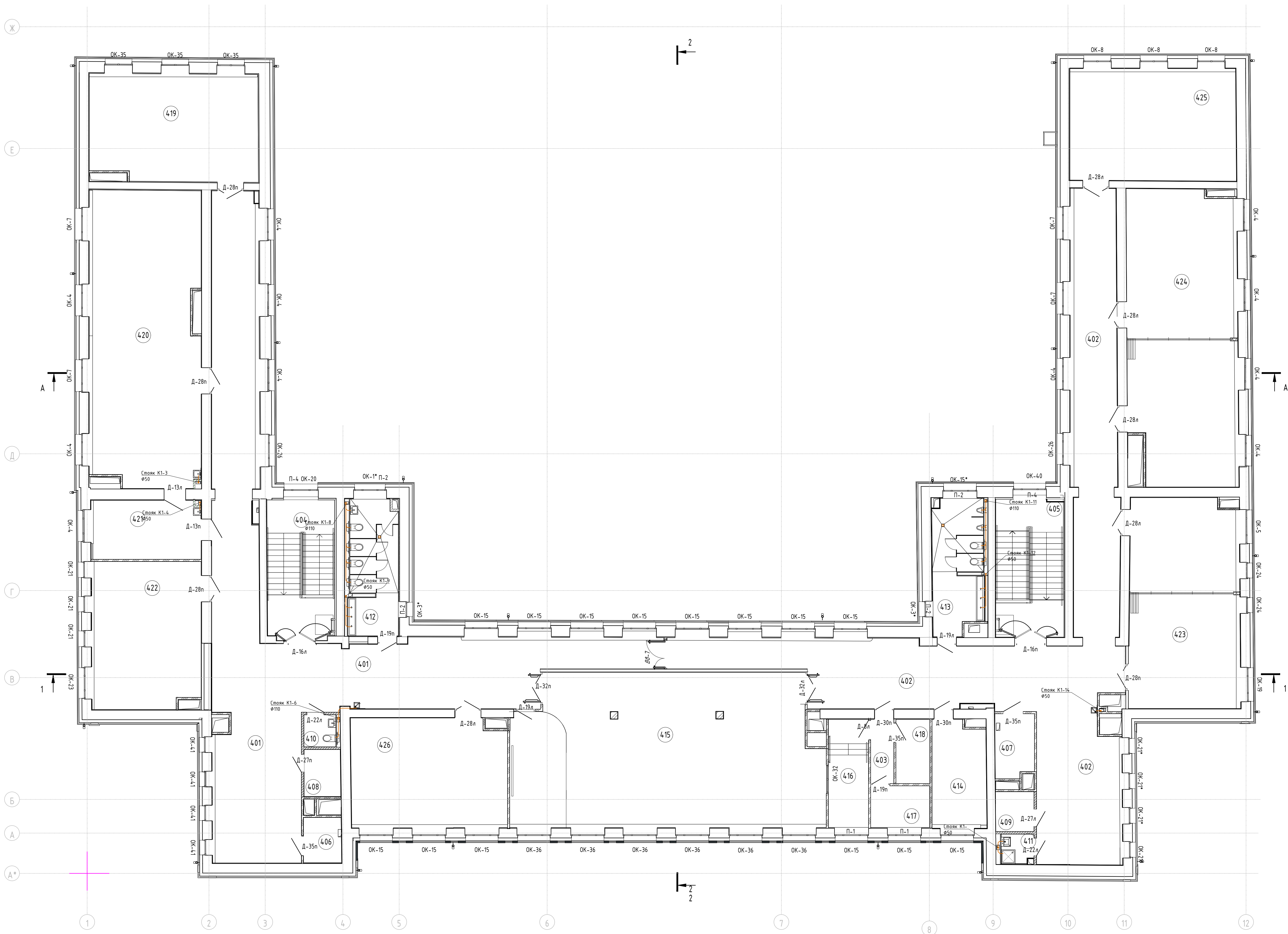
- K1

Хозяйственно-бытовая канализация
- KдН

Напорная дренажная канализация
- KЗ

Производственная канализация

696/П-25-АНО-Р-ВК					
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа №1282 "Семьямичи" по адресу: г. Москва, ул. Бардымова, д. 1 корп. 1					
Исполнитель	Дмитрий	Дмитрий	Дмитрий	Дмитрий	Дмитрий
Проверенный	Борисович	Борисович	Борисович	Борисович	Борисович
Генеральный	Генеральный	Генеральный	Генеральный	Генеральный	Генеральный
Исполнитель	Генеральный	Генеральный	Генеральный	Генеральный	Генеральный
Капитальный ремонт Система водоотведения					
План 3-го этажа с сетями канализации					
Копировал					



Экспликация помещений 4-го этажа			
Номер помеще-ния	Назначение	Площадь, м²	Кот. помеще-ния
401	Коридор с рекреацией	173,6	
402	Коридор с рекреацией	166,2	
403	Танцзал	4,1	
404	Лестничная клетка (Тип Л1)	26,9	
405	Лестничная клетка (Тип Л1)	26,8	
406	Помещение СС	5,0	В4
407	Помещение СС	6,9	В4
408	Подсобное помещение	5,0	В4
409	Подсобное помещение	4,3	В4
410	Туалет для персонала	2,9	
411	РМ	2,1	В4
412	Зубная для девочек	19,0	
413	Зубная для мальчиков	19,1	
414	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. логопед-психолог	16,2	
415	Актовый зал (с эстрадой в уровне пола)	131,1	
416	Технический центр	12,4	В3
417	Артистическая	6,9	
418	Кабинет инвентаря	6,1	В4
419	Кабинет математики	50,8	
420	Учебный кабинет (для изучения естественнонаучной биологии/географии Тип 2	92,4	
421	Лаборантская биологии	18,3	В3
422	Учебный кабинет (истории)	45,0	
423	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	65,9	
424	Учебный кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	90,5	
425	Кабинет русского языка и литературы	53,4	
426	Кабинет русского языка и литературы	48,1	
		1098,9	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

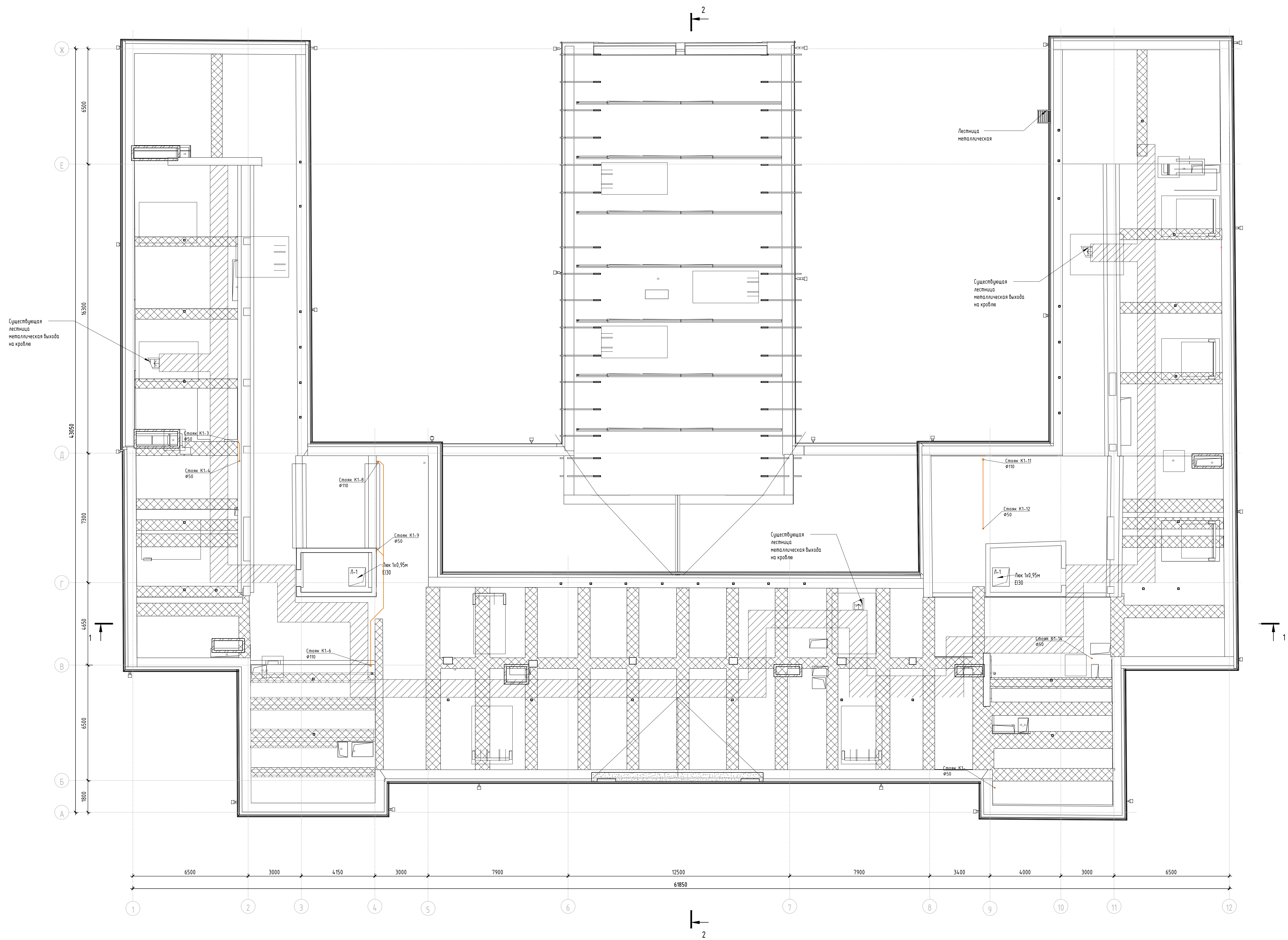
- K1 —

Хозяйственно-бытовая канализация
- KдН —

Напорная дренажная канализация
- K3 —

Производственная канализация

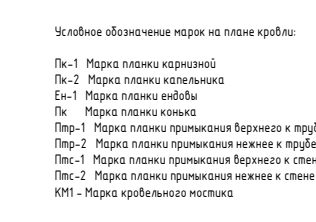
696/П-25-АНО-Р-ВК					
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа №1282 "Семьлицы" по адресу: г. Москва, ул. Бардымова, д. 1, корп. 1					
Исполн.	Волга	Директор	Иванов	Дата	06.26
Разработчик	Борискин	Дизайнер	Иванов	Дата	06.26
Тип	Гуляев	Дизайнер	Иванов	Дата	06.26
Капитальный ремонт Системы водоотведения					
Исполн.	Гуляев	Дизайнер	Иванов	Дата	06.26
План 4-го этажа с сетями канализации					
Копировал					



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- К1 — Хозяйственно-бытовая канализация
- КДН — Напорная дренажная канализация
- КЗ — Производственная канализация

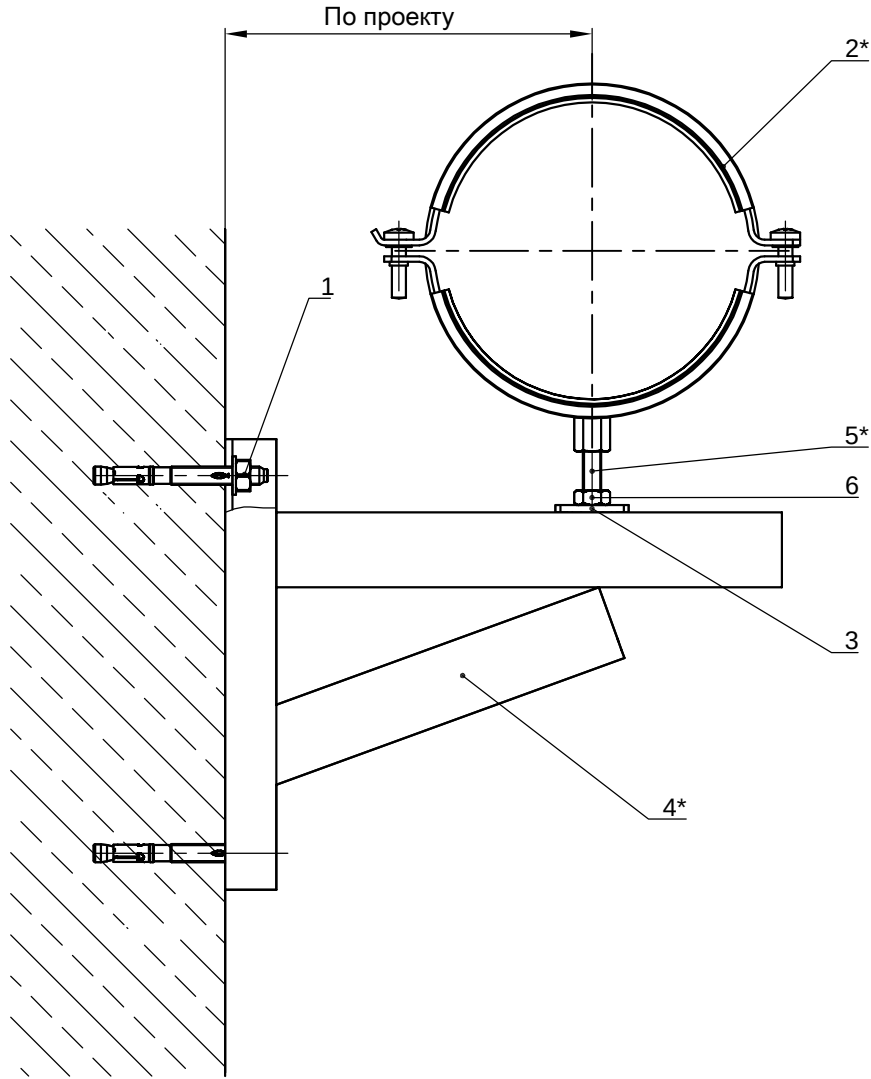
696/П-25-АНО-Р-ВК						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа №1282 "Семьинский" по адресу: г. Москва, ул. Бардынская, д. 1 корп. 1			Стенда	Лист	Листов
Исполн.	Молочко	Докл. ИМ док.	Подпись	Дата		Разработчик	Борискин	06.25			
Тип	Гулько	06.25				Капитальный ремонт Система водоотведения			Р	Ж	
Исполн.	Гулько	06.25				План чердака с сетями канализация					
Исполн.	Гулько	06.25				Копировал					Формат А0



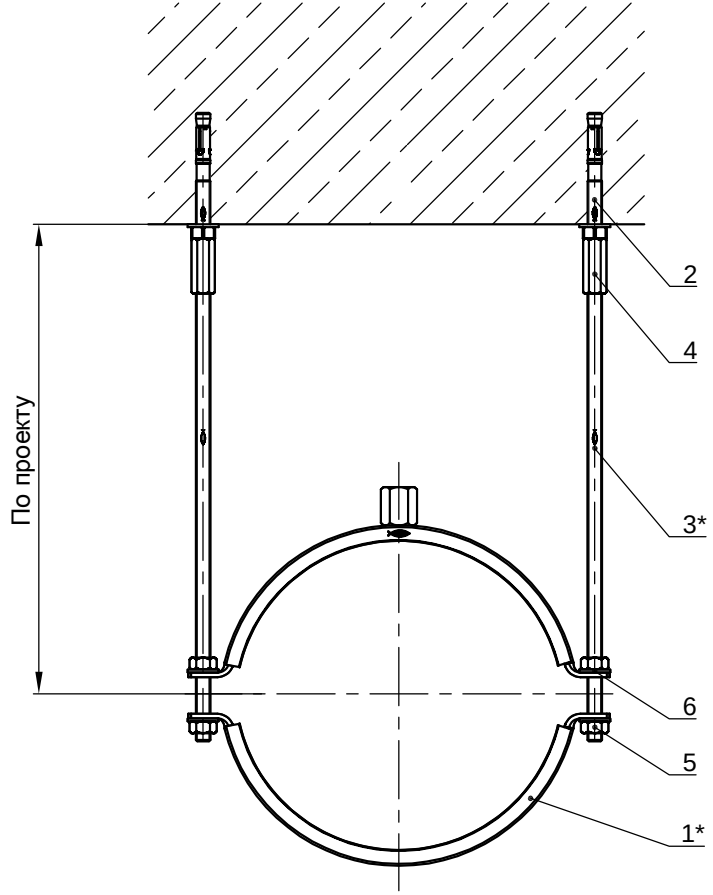
— K1 —	Хозяйственно-бытовая канализация
— KдН —	Напорная дренажная канализация
— K3 —	Производственная канализация

Копировал Формат А0

Крепление трубопровода к стене



Крепление трубопровода к перекрытию



Согласовано		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		

Поз.	Артикул	Наименование	Кол-во, шт
1	94981	Анкерный болт fischer FAZ II 10/10	2
2*		Хомут для трубопроводов fischer FRSM	1
3	504346	Гайка FCN Clix M 10	1
4*		Консоль fischer FCAM	1
5*		Шпилька резьбовая fischer G 10	1
6	79735	Гайка шестигранная fischer MU M10	1

Поз.	Артикул	Наименование	Кол-во, шт
1*		Хомут для трубопровода fischer FRSM	1
2	94871	Анкерный болт fischer FAZ II 8/10	2
3*		Шпилька fischer G8	2
4	79690	Муфта соединительная fischer VM M8	2
5	79734	Гайка шестигранная fischer MU M8	4
6	91477	Шайба fischer U 8x17	4

						696/П-25-АНО-Р-ВК.СО			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа №1282 "Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Брусникин				06.26		Р	17	
ГИП	Гулько				06.26				
						Схема крепления труб канализации			
Н.контроль	Гулько				06.26				

Схема установки умывальника
Тип 1

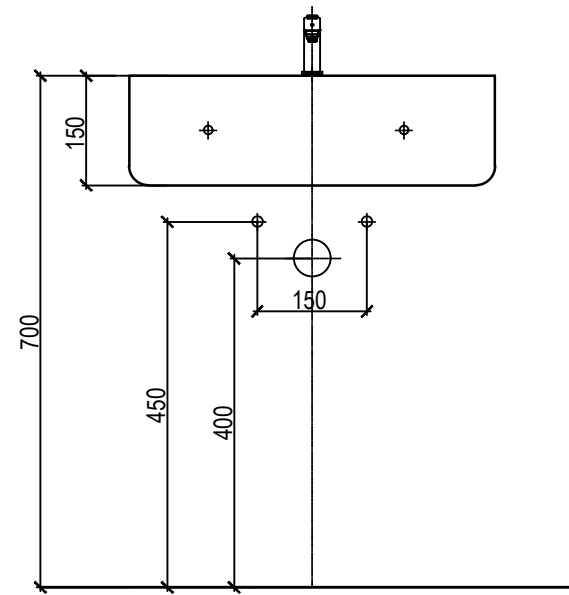
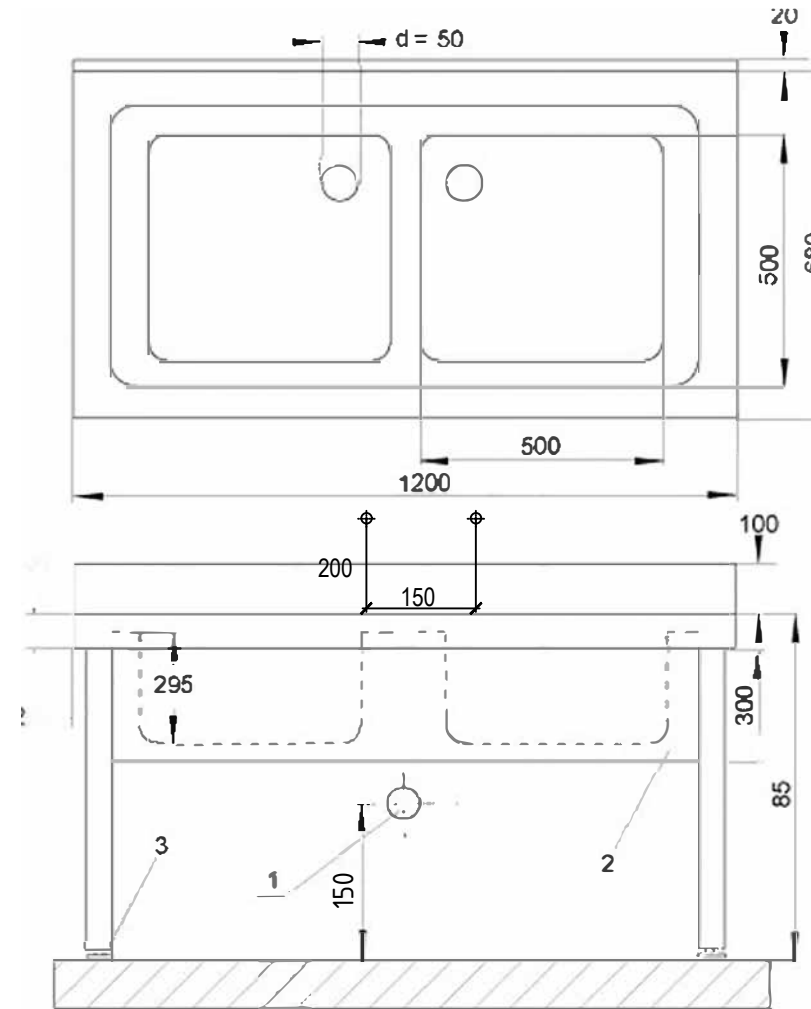
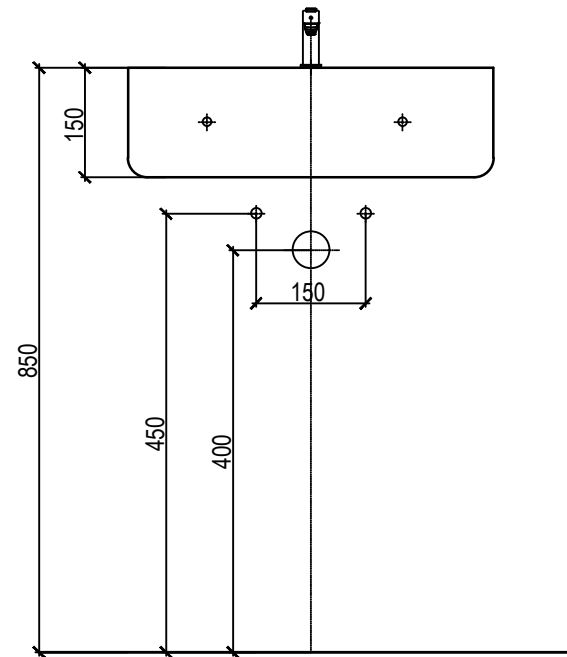


Схема установки умывальника
Тип 2



- 1 - отток
- 2 - облицование
- 3 - регулировочные винты

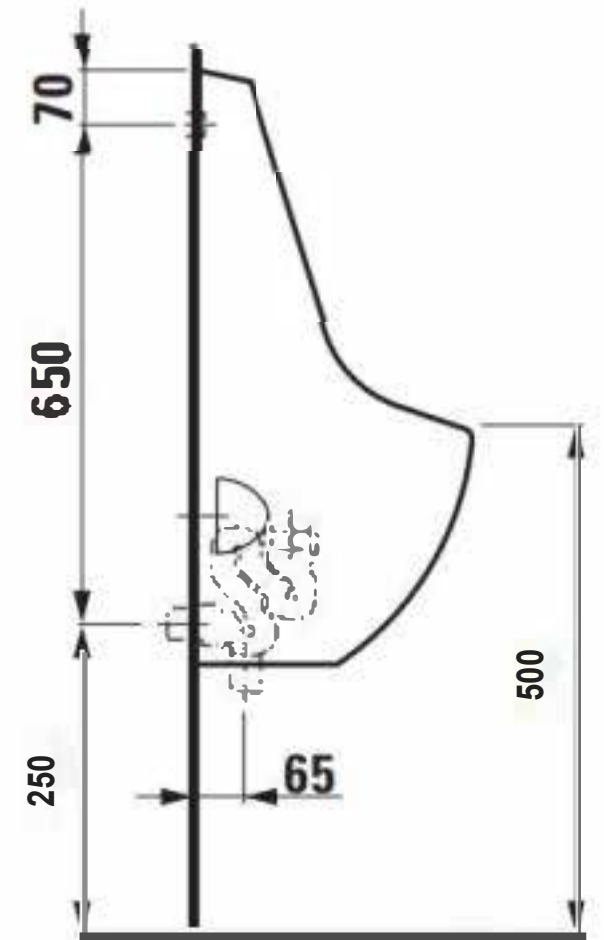
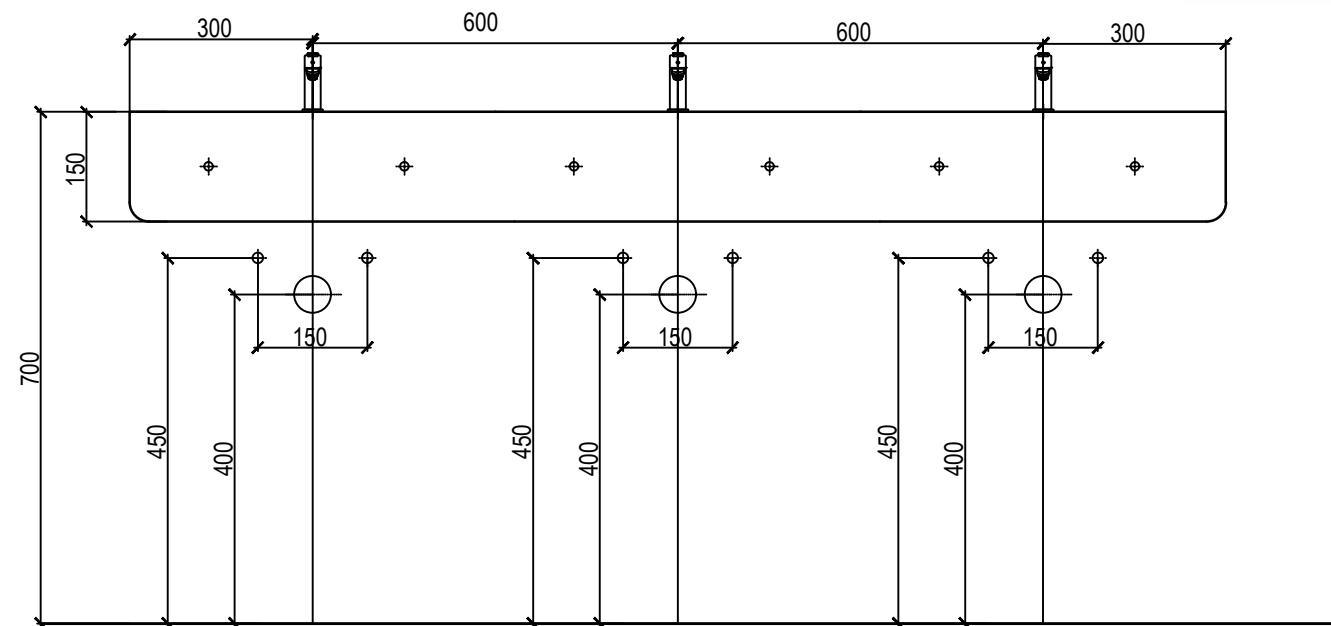
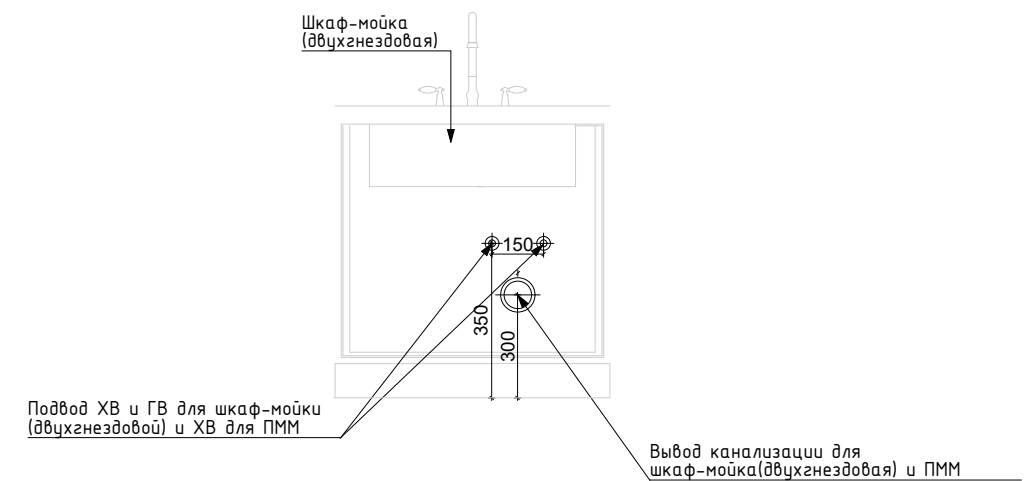


Схема установки Раковина
индивидуального изготовления
искусственный камень
Тип 3



Подключения для Модуля кухонного

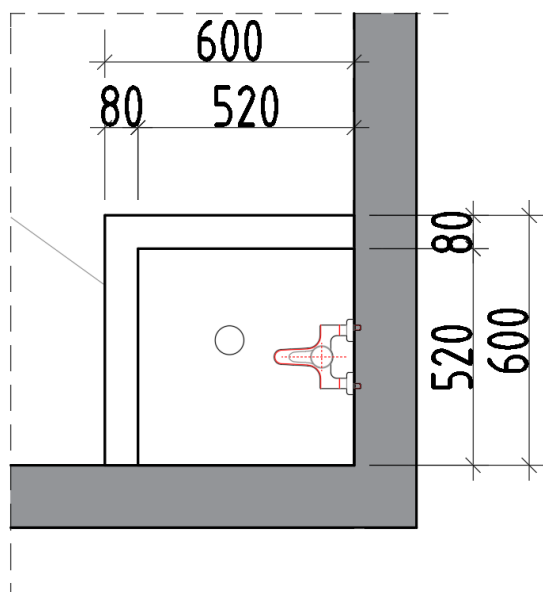


Примечание:

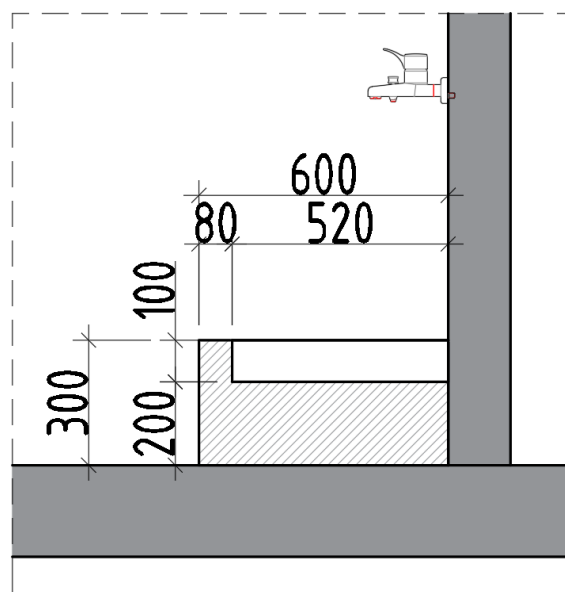
- 1. Душевой смеситель ставится на высоте 1500 мм
- 2. Унитаз на высоте 380 мм до кромки унитаза
- Высоту сантехприборов применять согласно "СП 73.13330.2016. СНиП 3.05.01-85. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий"

Изм.	Кол.уч.	Лист	№	Подп.	Дата	696/П-25-АНО-Р-ВК.СО	Лист
							2

План



Вид сбоку



Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Сантехническое оборудование							
1.	Смеситель для раковины без донного клапана, хром	SONATA	P4CR205ZNM	Kerama Marazzi	шт.	71		или аналог
2.	Смеситель для раковины локтевой		9340713	Varion	шт.	1		или аналог
3.	однорычажный смеситель для душа			Kerama Marazzi	шт.	7		или аналог
4.	Смеситель для раковины				шт	6		или аналог
5.	Смеситель с душирующим устройством				шт	8		
6.	Водонагреватель накопительный, 100 л	THERMEX TitaniumHeat 100 V		ООО "Торговый дом ТЕРМЕКС"	шт	4		
7.	Водонагреватель накопительный настенный, 50 л	THERMEX DREAM 50		ООО "Торговый дом ТЕРМЕКС"	шт	3		или аналог
8.	Водонагреватель проточный, 18 кВт, 380 В	ЭВПЗ-15		ГродТоргМаш	шт	2		или аналог
9.								или аналог
10.								
	Хозяйственно-питьевой водопровод В1							
	Трубопроводы							
11.	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные Ду20	ГОСТ 3262-75			м.п.	200		
12.	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные Ду25	ГОСТ 3262-75			м.п.	20		
13.	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные Ду32	ГОСТ 3262-75			м.п.	110		
14.	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные Ду40	ГОСТ 3262-75			м.п.	20		
15.	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные Ду50	ГОСТ 3262-75			м.п.	15		
16.	Трубопровод из сшитого полиэтилена	ГОСТ 32415-2013			м.п.	20		включая фасонные части

						696/П-25-АНО-Р-ВК.СО			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа №1282 "Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Брицникин				06.26		Р	1	3
ГИП	Гулько				06.26				
						Спецификация оборудования, изделий и материалов			
Н.контроль	Гулько				06.26				

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	Трубопровод из сшитого полиэтилена	ГОСТ 32415-2013			м.п.	40		включая фасонные части
	<u>Материалы</u>							
18.	Трубопроводная теплоизоляция, δ=9 мм, для труб Ду20			K-flex	м.п.	20		
19.	Трубопроводная теплоизоляция, δ=9 мм, для труб Ду25			K-flex	м.п.	20		
20.	Трубопроводная теплоизоляция, δ=9 мм, для труб Ду32			K-flex	м.п.	110		
21.	Трубопроводная теплоизоляция, δ=9 мм, для труб Ду40			K-flex	м.п.	20		
22.	Трубопроводная теплоизоляция, δ=9 мм, для труб Ду50			K-flex	м.п.	15		
	<u>Трубопроводная арматура</u>							
23.	Кран шаровый латунный полнопроходной ВР/ВР (Ø15)				шт.	110		
24.	Кран шаровый латунный полнопроходной ВР/ВР (Ø20)				шт.	50		
25.	Кран шаровый латунный полнопроходной ВР/ВР (Ø25)				шт.	20		
26.	Кран шаровый латунный полнопроходной ВР/ВР (Ø32)				шт.	15		
27.	Мембранный регулятор давления с фильтром с встроенной защитой от протечки и возможностью регулировки выходного давления Ду20 Ру16 G3/4"	РН-20.121			шт.	15		
28.	Мембранный регулятор давления с фильтром с встроенной защитой от протечки и возможностью регулировки выходного давления Ду25 Ру16 G1"	РН-25.121			шт.	5		
29.	Клапан обратный латунный 3/4"				шт.	15		
30.	Клапан обратный латунный 1"				шт.	5		
	<u>Водопровод горячей воды с циркуляцией- Т3, Т4</u>							
	<u>Трубопроводы</u>							
31.	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные Ду20	ГОСТ 3262-75			м.п.	180		
32.	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные Ду25	ГОСТ 3262-75			м.п.	20		
33.	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные Ду32	ГОСТ 3262-75			м.п.	100		
34.	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные Ду40	ГОСТ 3262-75			м.п.	20		
35.	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные Ду50	ГОСТ 3262-75			м.п.	15		
36.	Трубопровод из полипропилена, PP-R SDR7,4 (PN20) Ø20x2,8	ГОСТ 32415-2013			м.п.	20		включая фасонные части

Изм.

Кол.ч

Лист

Ндок

Подп.

Дата

696/П-25-АНО-Р-ВК.СО

Лист

2

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	Трубопровод из полипропилена, PP-R SDR7,4 (PN20) Ø25x2,5	ГОСТ 32415-2013			м.п.	40		включая фасонные части
38.	Материалы							
39.	Трубопроводная теплоизоляция, δ=13 мм, для труб Ду20			K-flex	м.п.	180		
40.	Трубопроводная теплоизоляция, δ=13 мм, для труб Ду25			K-flex	м.п.	20		
41.	Трубопроводная теплоизоляция, δ=13 мм, для труб Ду32			K-flex	м.п.	100		
42.	Трубопроводная теплоизоляция, δ=13 мм, для труб Ду40			K-flex	м.п.	20		
43.	Трубопроводная теплоизоляция, δ=13 мм, для труб Ду50			K-flex	м.п.	15		
	Трубопроводная арматура							
44.	Кран шаровый латунный полнопроходной ВР/ВР (Ø15)				шт.	110		
45.	Кран шаровый латунный полнопроходной ВР/ВР (Ø20)				шт.	50		
46.	Кран шаровый латунный полнопроходной ВР/ВР (Ø25)				шт.	20		
47.	Кран шаровый латунный полнопроходной ВР/ВР (Ø32)				шт.	15		
	Мембранный регулятор давления с фильтром с встроенной защитой от протечки и возможностью регулировки выходного давления Ду20 Ру16 G3/4"	РН-20.121			шт.	15		
48.	Мембранный регулятор давления с фильтром с встроенной защитой от протечки и возможностью регулировки выходного давления Ду25 Ру16 G1"	РН-25.121			шт.	5		
49.	Клапан обратный латунный 3/4"				шт.	15		
50.	Клапан обратный латунный 1"				шт.	5		

Инв. № подл.	
Подпись и дата	
Взам. инв. №	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИ								
	<u>Трубопроводы (магистралы ниже 0.000)</u>							
1.	Чугунная труба безраструбная DN50	Smart SML		Smart	м.п.	63,2		
2.	Чугунная труба безраструбная DN100	Smart SML		Smart	м.п.	66,5		
	<u>Фасонные элементы</u>							
3.	Отвод чугунный безраструбный 45° DN100	Smart SML		Smart	шт.	23		
4.	Отвод чугунный безраструбный 45° DN50	Smart SML		Smart	шт.	23		
5.	Тройник чугунный безраструбный 45° DN100	Smart SML		Smart	шт.	9		
6.	Тройник чугунный безраструбный 45° DN100x50	Smart SML		Smart	шт.	6		
7.	Тройник чугунный безраструбный 45° DN50	Smart SML		Smart	шт.	3		
8.	Соединитель Rapid DN100	Rapid		Smart	шт.	65		
9.	Соединитель Rapid DN50	Rapid		Smart	шт.	32		
10.	Прочистка чугунная с заглушкой DN100	Smart SML		Smart	шт.	4		
11.	Прочистка чугунная с заглушкой DN50	Smart SML		Smart	шт.	1		
12.	Муфта HL9/1			HL	шт.	11		
13.	Муфта HL9/50			HL	шт.	11		
	<u>Трубопроводы (стоки, подводки, выше 0,000)</u>							
14.	Трубопровод из ПП раструбных канализационных труб Ø50 мм	ГОСТ 32414-2013			м.п.	154,4		
15.	Трубопровод из ПП раструбных канализационных труб Ø110 мм	ГОСТ 32414-2013			м.п.	54,6		
	<u>Фасонные элементы</u>							
16.	Ревизия ПП с крышкой Ø100 мм	ГОСТ 32414-2013			шт.	6		
17.	Ревизия ПП с крышкой Ø50 мм	ГОСТ 32414-2013			шт.	22		
18.	Отвод ПП 45° Ø110 мм	ГОСТ 32414-2013			шт.	60		

						696/П-25-АНО-Р-ВК.СО		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа №1282 "Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист
Разработал	Брицникин				06.26		Р	1
ГИП	Гулько				06.26	Спецификация оборудования, изделий и материалов		4
Н.контроль	Гулько				06.26			

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Инв. № подл.	Взам. инв. №	45.	Сифон для умывальника цельнометаллический А400			Kerama Marazzi	шт.	2		Мед.блок		
		46.	Донный клапан для раковины, хром			Kerama Marazzi	шт.	2		Мед.блок		
		47.	Раковина подвесная для инвалидов	Conforma 5289B003-0001		Vitra	шт.	1		МГН		
		48.	Сифон для умывальника цельнометаллический	A400		Kerama Marazzi	шт.	1		МГН		
		49.	Донный клапан для раковины, хром			Kerama Marazzi	шт.	1		МГН		
		50.	Раковина индивидуального изготовления L=2000 мм, b=450 мм				шт.	4				
		51.	Раковина индивидуального изготовления L=2420 мм, b=450 мм				шт.	4				
		52.	Раковина индивидуального изготовления L=3600 мм, b=450 мм				шт.	1				
		53.	Трап с вертикальным выпуском HL310 NPrG Ø110			HL	шт.	12				
		54.	Капельная воронка HL21			HL	шт.	6				
		55.	Трап с горизонтальным выпуском Ø100			HL	шт.	7				
		56.	Воздушный клапан для скрытого монтажа Ø100			HL	шт.	5				
		57.	Дренажный насос Гном 10-10г				шт.	6				
		ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИ										
		58.	Трубопровод из ПП раструбных канализационных труб Ø50 мм	ГОСТ 32414-2013			м.п.	12,5				
		59.	Отвод ПП 45° Ø50 мм	ГОСТ 32414-2013			шт.	33				
		60.	Тройник ПП 45° Ø50 мм	ГОСТ 32414-2013			шт.	5				
		61.	Муфта HL 9/50	HL			шт.	9				
		62.	Муфта HL 9/1	HL			шт.	5				
		63.	Чугунная труба безраструбная DN50	Smart SML		Smart	м.п.	10				
		64.	Чугунная труба безраструбная DN100	Smart SML		Smart	м.п.	16,5				
		65.	Отвод чугунный безраструбный 45° DN100	Smart SML		Smart	шт.	9				
		66.	Отвод чугунный безраструбный 45° DN50	Smart SML		Smart	шт.	12				
		67.	Тройник чугунный безраструбный 45° DN100	Smart SML		Smart	шт.	6				
		68.	Тройник чугунный безраструбный 45° DN100x50	Smart SML		Smart	шт.	7				
		69.	Тройник чугунный безраструбный 45° DN50	Smart SML		Smart	шт.	1				
		70.	Соединитель Rapid Ду100	Smart SML		Smart	шт.	30				
		71.	Соединитель Rapid Ду50	Smart SML		Smart	шт.	20				
72.	Труба чугунная DN100	ГОСТ 6942-98			м.п.	24						
						696/П-25-АНО-Р-ВК.СО				Лист		
										3		
						Изм.	Кол.у	Лист	Ндок	Подп.	Дата	

Инв. № подл.	
Подпись и дата	
Взам. инв. №	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73.	Отвод 45° DN100	ГОСТ 6942-98			шт.	6		
74.	Тройник 45° DN100	ГОСТ 6942-98			шт.	5		
ДРЕНАЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИ								
75.	Труба ВГП с антикоррозионным покрытием Ду40	ГОСТ 3262-75			м.п.	39		
76.	Обратный клапан Ду40				шт.	4		
77.	Кран запорный Ду40				шт.	4		
78.	Хомут крепежный Ду39-46				шт.	39		
79.	Шпилька М8х100				шт.	39		
Примечание: 1. Демонтаж производится в объем монтажа; 2. Оборудование и материалы не являются обязательными, а рекомендованы качестве аналогов допускается замена заводов-изготовителей, типов и марок с аналогичными техническими характеристиками.								
								Лист
				696/П-25-АНО-Р-ВК.СО				4
Изм.	Кол.у	Лист	Ндок	Подп.	Дата			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]